Huynh et al. (2024/2025)

全光学三维光声扫描仪文献学习笔记

A fast all-optical 3D photoacoustic scanner for clinical vascular imaging

教学讲解与学习问答整理

完整教学·原论文图版·重建难点详解

2026-10-07

Nature Biomedical Engineering 9, 638–655 (2025)
首次在线发表：2024-09-30
DOI: 10.1038/s41551-024-01247-x

目录

使用说明 6
论文信息 6
首轮教学开场（原文保留） 6

完整教学讲解 **7**

第一章　先认识这篇论文：它到底要解决什么问题? 7
1.1 论文的身份 7
1.2 先从一个实际困难开始 7
1.3 把标题里的关键词逐个拆开 8
1.4 先建立整篇论文的地图 9

第二章　读摘要：作者怎样用一段话讲完研究逻辑? 9
2.1 第一步：临床为什么需要看微血管? 10
2.2 第二步：已有技术能看清，但太慢 10
2.3 第三步：作者提出三种加速手段 10
2.4 第四步：速度提高以后，能做什么? 10
2.5 第五步：临床证据处于什么阶段? 11

第三章　引言：为什么最终走到 FP 光声成像这条路线? 11
3.1 为什么不直接用光学显微镜? 11
3.2 为什么普通超声也不是直接答案? 11
3.3 光声怎样把光学与声学连接起来? 12
3.4 为什么探测器需要 “宽带、小尺寸、密集采样”? 12
3.5 FP 传感器解决了什么，又留下了什么? 12

第四章　Fig. 1a：从激光到数字波形，系统究竟怎样工作? 13
4.1 第一条链：组织怎样被激发? 13
4.2 第二条链：声波怎样到达 FP 膜? 15
4.3 FP 膜为什么能把声压变成光学变化? 15
4.4 为什么读出光要调到 “斜率最大” 的位置? 16
4.5 图中的器件逐个负责什么? 17
4.6 为什么这两种光能共用一个传感头? 17

第五章　Fig. 1b–e：作者怎样证明仪器性能? 18
5.1 Fig. 1b：照片说明了什么? 18
5.2 Fig. 1c：频率响应为什么要和人体信号频谱放在一起? 19
5.3 Fig. 1d：这不是血管图，而是分辨率分布图 20
5.4 分辨率究竟是怎样测出来的? 20
5.5 六个容易混淆的概念 21
5.6 Fig. 1e：64 束一起读，会不会把灵敏度弄坏? 22

第六章　加速的核心：64 束并行究竟快在哪里? 23
6.1 先认识 A-line 23
6.2 以前一次读一条，现在一次读 64 条 23
6.3 用论文参数计算 5.4 秒是怎样来的 23
6.4 为什么 64 束不是简单 “多接几根光纤” 就可以? 24

6.5 这些尺寸分别意味着什么？ . . . 25
第七章 进入人体图像之前：原始数据和重建究竟是什么？ . . . 26
7.1 采集卡最先得到的不是血管照片 . . . 26
7.2 这些位置和时间怎么知道？ . . . 26
7.3 一组数据可能有多大？ . . . 27
7.4 图像里的 x, y, z 从哪里来？ . . . 27
7.5 为什么多处波形可以定位内部声源？ . . . 28
7.6 本文实际用的是哪一种算法？ . . . 28
7.7 本文真实的数据处理顺序 . . . 29
第八章 Fig. 2：怎样读手指、手掌和腕部的三维图像？ . . . 30
8.1 先学会 MIP，否则容易把整张图看错 . . . 30
8.2 $x-y$、$x-z$、$y-z$ 分别是什么视角？ . . . 30
8.3 Fig. 2a：食指指尖 . . . 31
8.4 Fig. 2b：无名指指尖 . . . 32
8.5 Fig. 2c：手掌 . . . 33
8.6 Fig. 2d：腕部 . . . 34
8.7 这张图总体证明了什么？ . . . 35
第九章 Fig. 3：为什么还要拍舌背？ . . . 35
9.1 先认识图中的组织名称 . . . 36
9.2 按子图顺序看 . . . 36
9.3 为什么俯视是小点，侧视却可能是长条？ . . . 36
9.4 这张图的结论与边界 . . . 37
第十章 Fig. 4：怎样获得更细的图像，代价又是什么？ . . . 37
10.1 作者改变了什么？ . . . 37
10.2 Fig. 4a：腕部血管 . . . 38
10.3 为什么作者强调 “大血管内部也能看到”？ . . . 38
10.4 Fig. 4b：甲襞与甲床 . . . 39
10.5 为什么指甲下方要换声速？ . . . 40
第十一章 Fig. 5：更快的两条路线，各有什么代价？ . . . 40
11.1 Fig. 5a：让激发发生得更频繁 . . . 41
11.2 CNR 是什么？ . . . 41
11.3 读这部分时需要保留的一处原文差异 . . . 42
11.4 为什么不能无限提高 PRF？ . . . 42
11.5 Fig. 5b：能不能少测一些位置？ . . . 42
11.6 这组实验真正怎样做？ . . . 43
11.7 迭代重建到底在算什么？ . . . 43
11.8 MSE 为什么在 100% 那张图里等于零？ . . . 45
第十二章 Fig. 6：动态成像最容易被误读的地方 . . . 45
12.1 Fig. 6a：二维成像可以有多快？ . . . 46
学习过程插入：Fig. 6a 的二维重建与接收聚焦 . . . 47
12.2 Fig. 6a(ii)：为什么只画了五张？ . . . 54
12.3 Fig. 6a(iii)：测到的是动脉直径变化 . . . 54
12.4 Fig. 6b：为什么 16.7 fps 不等于每秒 16.7 个全新三维体积？ . . . 55
12.5 Fig. 6b 中的白虚线在做什么？ . . . 56

12.6 Fig. 6c：阻断与再灌注实验 . . . 56
12.7 曲线的纵轴到底是什么？ . . . 57
12.8 结果应当怎样解释？ . . . 57
第十三章 Fig. 7：患者足背的血管形态告诉了我们什么？ . . . 58
13.1 为什么选择足背？ . . . 58
13.2 Fig. 7a：同一患者的两只脚 . . . 58
13.3 迂曲度 1.37 是怎样算出来的？ . . . 59
13.4 Fig. 7b、c：另外两位糖尿病患者 . . . 60
13.5 这张图的结论边界 . . . 60
第十四章 Fig. 8：从“看见变化”到“量化变化” . . . 61
14.1 Fig. 8a：同一个炎症区域随时间怎样变化？ . . . 61
14.2 Fig. 8b：乳腺肿瘤相关的浅表炎症 . . . 63
14.3 Fig. 8c：类风湿关节炎为什么换了量化指标？ . . . 64
14.4 箱线图怎样读？ . . . 64
14.5 到底比较了多少人？ . . . 65
第十五章 Discussion：作者认为这项工作真正推进了什么？ . . . 65
15.1 第一层推进：让高质量图像更容易在人体上获得 . . . 66
15.2 第二层推进：从单幅结构图走向动态响应 . . . 66
15.3 作者提出哪些未来技术方向？ . . . 66
第十六章 回到 Methods：把容易混淆的参数彻底归位 . . . 67
16.1 激发光源：哪些数字描述能力，哪些描述实际使用？ . . . 67
16.2 三组 FP 膜厚和带宽不能混成一组 . . . 67
16.3 其他硬件数字分别说明什么？ . . . 68
16.4 Finesse、visibility、FSR 是什么？ . . . 68
16.5 为什么深处图像还要做强度补偿？ . . . 68
16.6 多波长图像为何不自动等于血氧图？ . . . 69
第十七章 附件里的三张扩展数据图，补充了什么？ . . . 69
17.1 Extended Data Fig. 1：皮肤血管是分层的 . . . 70
17.2 Extended Data Fig. 2：腕部浅层细节 . . . 71
17.3 Extended Data Fig. 3：肿瘤相关区域的进一步显示 . . . 72
第十八章 严格评价：这篇论文的主要局限是什么？ . . . 73
18.1 最好的几个性能数字不是同一个工作条件 . . . 73
18.2 图像强度有多种影响因素 . . . 73
18.3 压缩感知存在采集与计算之间的交换 . . . 73
18.4 临床实验规模与设计有限 . . . 74
18.5 附件中的总样本人数报告不一致 . . . 74
18.6 哪些关键能力尚未由本文证明？ . . . 74
第十九章 整篇论文复盘：把系统、数据、图像和结论重新连起来 . . . 74
19.1 研究问题 . . . 74
19.2 系统完整工作流程 . . . 75
19.3 原始数据是什么？ . . . 75
19.4 图像怎样产生？ . . . 75
19.5 每幅主图应记住什么？ . . . 75

19.6 论文真正测到了什么？ 76
19.7 它在技术发展中的位置 76
本篇论文复习卡（首轮教学原表） 76
学习问答记录 78
我的重点问题索引 78
完整对话学习记录（逐轮保留） 79
记录一：从第一页开始完整学习论文 79
记录二：Fig. 6a 的二维重建没有理解 79
记录三：按模板整理本次笔记 87
编校说明与来源边界 87
已保留的原文差异 87
阅读材料与图像许可 87
本篇论文一页复习卡 89

使用说明

这份 PDF 是 Huynh 等关于快速全光学三维光声扫描仪论文的个人精读学习笔记。版式参照所提供的 Zhang 2008 文献学习笔记：白底、宋体正文、分级标题、居中数学公式、原论文图版、页眉细线和连续页码；内容采用 “完整教学讲解—学习问答记录—完整对话学习记录—一页复习卡” 的结构。

本笔记收录本次会话的完整十九章教学，以及实际发生的一次技术追问：“这里的重建我没太懂”。针对 Fig. 6a 的完整答复插在第 12.1 节之后；文末按模板再次保留提问时选中的文字和整段答复，便于独立回看。模板中的 Zhang 2008 问题不属于本次对话，未移入本篇。

正文保留原教学论述、公式、数字例子和证据边界；仅调整排版、引文表达和图版位置。为区分 “论文事实” 和 “帮助理解的解释”，继续保留【论文明确给出】【根据论文可以推导】【补充背景知识】【教学举例】等标记。新增的编校说明明确标为 “编校说明”，不冒充原始对话。

页码说明。教学中的 “PDF 第几页” 均指上传的原论文阅读器页码（共 23 页），不是本笔记页码。目录及文内交叉链接使用的是本笔记页码。原论文的 8 幅正文图与 3 幅扩展数据图均已按讲解位置收入；大型组合图拆成分图展示，不以缩小字体来硬塞整图。

图像与引用。图版来源均为上传的原论文。保留图像原始内容，仅做裁剪、同比例缩放与分图排版；Fig. 7 的共用深度色标随分图重复展示。图像依据原论文所载 CC BY 4.0 许可使用，作者、出处和许可见文末。未将正文提到但附件中未提供的 Supplementary Figures、Notes 或 Videos 当作已读取材料。

材料范围。论文事实以用户上传的版本为准；正式卷期通过期刊页面核对。k-Wave 文档仅作为原问答已使用的背景解释，不据此推定论文调用了某个具体函数。原始教学要求另作为文本附件内嵌于本 PDF，不替代正文中的教学与问答记录。

论文信息

原始标题：A fast all-optical 3D photoacoustic scanner for clinical vascular imaging。

中文标题：用于临床血管成像的快速全光学三维光声扫描仪。

作者：N. T. Huynh、E. Zhang、O. Francies、F. Kuklis、T. Allen、J. Zhu、O. Abeyakoon、F. Lucka、M. Betcke、J. Jaros、S. Arridge、B. Cox、A. A. Plumb、P. Beard。

期刊与年份：Nature Biomedical Engineering，2025，9：638–655。首次在线发表：2024-09-30。

DOI：10.1038/s41551-024-01247-x。

首轮教学开场（原文保留）

我已经读完你上传的论文和教学要求。下面从第一页开始，按照论文的研究逻辑，依次讲清楚：**为什么做这项研究、系统怎样工作、原始数据是什么、图像怎样重建、每张图在证明什么，以及结论的边界**。

下面的 “第几页” 统一指**你这份 PDF 阅读器显示的页码**。附件共 23 页，包含 8 幅正文图、3 幅扩展数据图，以及研究报告说明。

为避免把教学补充混成论文事实，我会使用四种标记：

- **【论文明确给出】**：原文、图注或 Methods 中可以直接找到。
- **【根据论文可以推导】**：用论文给出的条件计算或推理。
- **【补充背景知识】**：帮助理解的物理、数学或成像知识。
- **【教学举例】**：为讲清楚概念而设定的数字，不是实验参数。

你要求的 PDF 文献笔记，将在你说 “学习完了，整理成 PDF” 时，把这里的教学正文、后续原始提问和完整回答一起整理进去。

编校说明：上段保留首次教学时的时态，记录当时对笔记整理方式的约定；本文件即此次完成的笔记。

完整教学讲解

第一章　先认识这篇论文：它到底要解决什么问题?

现在请看 PDF 第 1 页：标题、作者和摘要。先不要翻到系统图。

1.1 论文的身份

英文标题：

A fast all-optical 3D photoacoustic scanner for clinical vascular imaging

中文标题：

《**用于临床血管成像的快速全光学三维光声扫描仪**》

作者包括 N. T. Huynh、E. Zhang、O. Francies 等。其中，Huynh 和 Zhang 为共同第一作者，P. Beard 为通讯作者。

发表在 **Nature Biomedical Engineering，中文通常译作《自然·生物医学工程》**。

这里的年份需要解释一下：

- **首次在线发表：2024 年 9 月 30 日**。
- **正式卷期：2025 年，第 9 卷，638–655 页**。
- DOI：**10.1038/s41551-024-01247-x**。

所以，你的文件名写 “2024”，而参考文献有时写 “2025”，对应的是在线发表时间与正式卷期年份。[1]

1.2 先从一个实际困难开始

设想医生希望观察患者皮肤下面的一小片血管。

他关心的可能是：细小血管有没有变得杂乱？某个区域的血管信号有没有增加？暂时阻断血流后，不同区域恢复得快不快?

为了回答这些问题，设备需要满足几个条件：

1. 能看到皮肤下面，而不只是皮肤表面。

2. 能分开足够细的血管。
3. 能显示三维结构，避免不同深度的血管全部混在一起。
4. 采集足够快，患者不需要长时间保持绝对不动。
5. 对动态变化，还要能连续观察。

这篇论文面对的具体问题是：

以前的 Fabry–Perot 光声扫描仪已经能获得很精细的三维血管图像，但采集一幅图往往需要数分钟。怎样把它加快，使它更适合人体和临床场景？

因此，理解全文时，首先要抓住 “速度” 这个问题。作者要解决的是已有成像能力如何转变成更实用的仪器。

1.3 把标题里的关键词逐个拆开

标题词语	最简单的解释	在本文里具体指什么
Fast，快速	缩短获得一组图像数据所需的时间	从过去的分钟级，推进到秒级；特定条件下达到数百毫秒
All-optical，全光学	用光产生光声信号，也用光学方法探测声波	激发靠脉冲激光；声波由 FP 薄膜转换成可读出的光学变化
3D，三维	图像同时包含横向位置和深度	得到组织内的三维血管分布，再从不同方向显示
Photoacoustic，光声	组织吸收短脉冲光后产生声波	血红蛋白等吸收光，产生超声信号
Scanner，扫描仪	按一定空间位置采集信号的设备	扫描 FP 膜表面的读出光斑阵列
Clinical，临床	面向人体疾病相关的使用场景	在志愿者和患者身上展示能力，开展探索性病例研究
Vascular imaging，血管成像	显示血管结构或与血管有关的变化	显示血管网络、静脉瓣、血管迂曲及动态信号等

“全光学” 特别容易理解错。

它并不表示整台仪器没有电路。后面仍然有光电二极管、放大器、数字采集卡和计算机。这里强调的是：**超声探测的核心采用光学传感机制**。

另一个需要提前区分的地方是：

本文扫描的是传感膜上的读出位置。组织由较大面积的激发光照明。

不能把它理解成 “64 束激光分别在组织内扫描 64 根血管”。

1.4 先建立整篇论文的地图

你现在只需要知道每张图负责回答什么问题，不需要记住里面的参数。

位置	内容	它要回答的问题
第 1–2 页	摘要、引言	为什么临床需要这种成像？现有设备卡在哪里?
第 3 页，**Fig. 1**	系统及性能	系统怎么搭？并行读出后，灵敏度和分辨率怎样?
第 4 页，**Fig. 2**	手指、手掌、腕部	几秒采完的图像，是否仍然能显示人体血管细节?
第 5 页，**Fig. 3**	舌背	换一个组织结构不同的部位，系统是否仍然有效?
第 7 页，**Fig. 4**	高分辨率扫描	采样更密以后，能看到哪些额外细节？代价是什么?
第 8 页，**Fig. 5**	两种进一步加速方法	提高激光重复频率、减少空间采样，各有什么收益和代价?
第 9 页，**Fig. 6**	动态成像	能否观察移动、动脉搏动和阻断后的再灌注?
第 10 页，**Fig. 7**	患者足背	能否显示与外周血管病相关的形态变化?
第 13 页，**Fig. 8**；图注在第 12 页	炎症相关实验	能否随时间量化变化，并观察患者与健康组的差异?
第 12–14 页	Discussion	已完成的能力是什么？未来还可以怎样改进?
第 14–15 页	Methods	具体硬件、重建、性能测量和量化怎样实施?
第 19–21 页	Extended Data Fig. 1–3	补充展示指尖、腕部和乳腺相关结构

这条实验线索可以读成：

先证明仪器性能 → 再证明人体结构能看清 → 再证明能提速和看动态 → 最后探索疾病相关用途。

本章论文事实：原论文第 1–3 页；全篇图表位置按上传的 23 页 PDF 编号。正式卷期见文末文献 [1]。

第二章　读摘要：作者怎样用一段话讲完研究逻辑?

现在看第 1 页标题下方的大段摘要。

我们按它出现的顺序理解。

2.1 第一步：临床为什么需要看微血管?

摘要先提出：糖尿病、炎症性皮肤病等疾病的评估，需要观察浅表血管结构。

Microvasculature，微血管系统，可以先理解为组织中细小血管形成的网络。它包括不同层级的小血管，不能一看到这个词，就把它全部等同于最细的毛细血管。

这里的研究需求也不只是 “有血还是没血”，还包括血管怎样分布、怎样分支、是否迂曲，以及病灶区域的血管表现如何变化。

2.2 第二步：已有技术能看清，但太慢

摘要接着说，基于全光学 FP 超声传感器的 PAT 扫描仪能够提供精细的三维微血管图像，但是分钟级采集时间限制了临床应用。

PAT = photoacoustic tomography，光声断层成像。

最简单的定义是:

> 从组织产生并传播到外部的光声波，反推出组织内部的光声源分布。

“断层” 并不意味着只能生成一张二维切片。本文得到的是三维数据，可以从中选取切片或投影。

2.3 第三步：作者提出三种加速手段

摘要列出:

- 并行化光学读出。
- 使用较高脉冲重复频率的激发激光。
- 利用压缩感知。

先把它们翻译成直白的话:

> **一次多读几个位置；单位时间多激发几次；在有合适重建方法的情况下，减少必须实际测量的位置数**。

这三种方法在不同实验中分别或组合使用。不能理解为全文所有图像都同时使用了三种方法。

2.4 第四步：速度提高以后，能做什么?

作者报告能够显示:

- 微动脉、微静脉。
- 静脉瓣。
- 毫米尺度的动脉和静脉。
- 随时间变化的血管光声信号。

- 接近 15 mm 深度范围内的部分血管结构。

这里的 “接近 15 mm” 是论文展示的成像能力，**不表示任意组织、任意细血管在 15 mm 深处都能以相同分辨率显示**。

2.5 第五步：临床证据处于什么阶段?

摘要用的是 **exploratory case studies，探索性病例研究**。

其含义是:

作者在患者身上展示潜在用途，并寻找值得进一步验证的现象。

在第 11 页，作者还明确说明，这些实验并不是为了完成技术的临床验证。因此，“临床相关的变化能够看见” 和 “已经证明能准确诊断疾病”，是两个不同层次的结论。

本章论文事实：原论文第 1 页摘要；第 11 页 Exploratory clinical case studies。

第三章　引言：为什么最终走到 FP 光声成像这条路线?

现在看第 1 页下方双栏正文，并接着读第 2 页左栏。

3.1 为什么不直接用光学显微镜?

【补充背景知识】

如果组织是透明的，我们可以直接观察内部细节。但是光进入真实组织以后，会被散射。

“散射” 可以理解为：光在传播过程中不断改变方向。随着深度增加，能够保持有用空间信息的光越来越难获得。

因此，某些光学方法可以看得很细，但主要适合较浅位置；另一些方法能获得更深部的信号，却难以保持单根微血管的空间细节。

引言要说明的困难是:

深度和细节经常不能同时兼得。

3.2 为什么普通超声也不是直接答案?

常规超声主要利用组织对声波的反射；多普勒超声则利用与运动有关的信息来观察血液。

引言强调：依赖血液运动的检测方法，对很慢的血流或近乎静止的血液存在敏感性限制。

光声的血管对比来自血红蛋白吸收光，因此即使不依靠血液运动本身，也可能获得血管信号。

但这里也要区分:

能够显示血液所在的位置，不等于已经测出血液流动速度。

3.3 光声怎样把光学与声学连接起来?

【补充背景知识】

光声成像把两个过程分开:

- 用光决定哪里产生信号。
- 用声波把这些位置的信息传到外部。

组织可以在散射光照明下吸收能量，而空间定位主要依靠声传播及重建。声波在本文涉及的组织和尺度下受到的散射影响，比光弱得多，因此有机会在更深处保留较好的空间信息。

不过，声波仍会衰减，而且通常较高频率的成分更容易损失。所以成像越深，保持最细节结构仍然困难。

3.4 为什么探测器需要 “宽带、小尺寸、密集采样”?

先解释 **bandwidth，带宽**。

一个真实光声信号不是只有一个频率，而是许多声学频率成分的组合。探测器需要覆盖足够宽的频率范围，才能保留不同尺度的结构信息。

【补充背景知识】

可以粗略理解为:

- 较细的空间变化，需要较高的声学频率参与描述。
- 较大的结构，也需要较低频率成分。

因此，只保留高频或只保留低频，都可能让图像失去一部分信息。

同时，为了记录声波在传感面上的细微空间变化，需要很多、很密的检测位置。**空间采样**就是在不同位置分别测量信号。

引言指出，使用传统压电技术，要在很小面积内安排大量小尺寸、宽带、高灵敏度的接收单元，非常困难。

3.5 FP 传感器解决了什么，又留下了什么?

Fabry–Perot，法布里–珀罗，简称 FP。

本文的 FP 传感器核心是一层夹在两面光学反射镜之间的薄聚合物。声压使其光学性质发生微小变化，再用光来读取变化。

它的优点包括:

- 可以实现较宽声学带宽。
- 有效接收位置可以很小。
- 可以用光扫描，在连续薄膜上形成密集检测点。
- 可以让激发光穿过传感器进入组织。

但早期逐点读取时，每次激发通常只能记录一个位置。位置越多，采集越慢。

这就自然引出了本文的核心问题:

怎样保留 FP 探测的优势，同时摆脱逐点读取造成的时间开销?

本章论文事实：原论文第 1–2 页引言；通用解释沿用本次教学中的“补充背景知识”。

第四章　Fig. 1a：从激光到数字波形，系统究竟怎样工作?

现在翻到第 3 页，看 Fig. 1a。相关文字从第 2 页右栏开始。

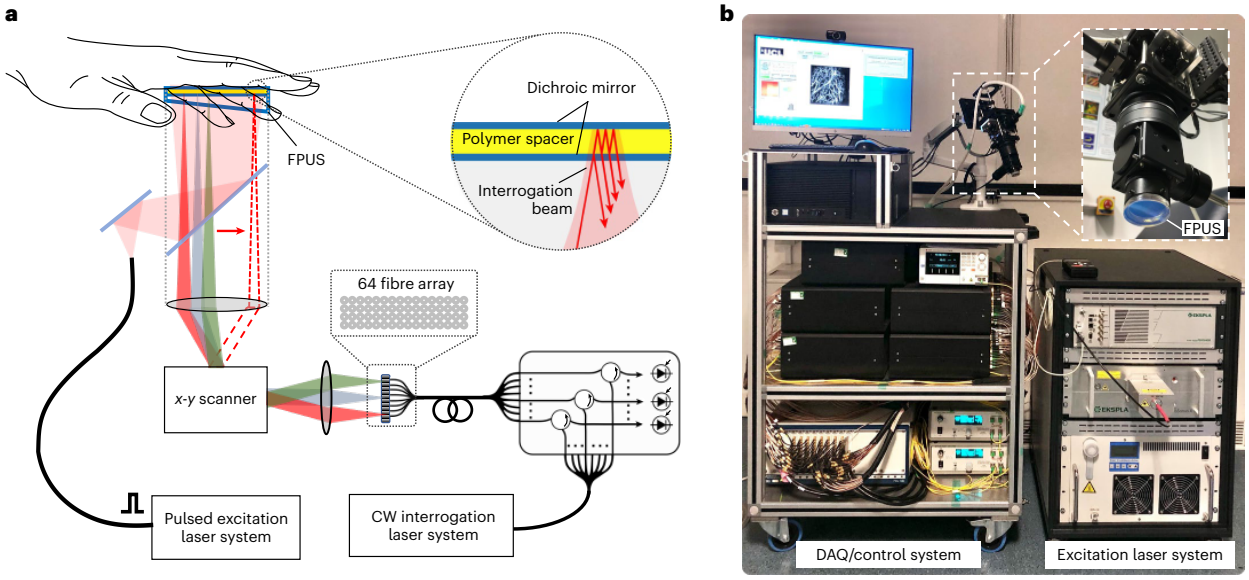


Fig. 1a–b：多束 FP 光学读出架构与实际仪器。来源：原论文第 3 页；保留原始图像，仅裁出对应分图。

先把图分成两条光路：

1. **激发光路：负责让组织产生声波。**
2. **读出光路：负责读取声波到达 FP 膜后造成的变化。**

两条光路承担的任务不同，所用波长、工作方式也不同。

4.1 第一条链：组织怎样被激发?

【论文明确给出】

纳秒脉冲激光经过传输光纤送到探头，形成直径大于 20 mm 的光束。激发光穿过 FP 传感膜，照射下面的组织。

本文把这种方式称为 **widefield，宽场照明**：一次照亮较大区域。

为什么需要短脉冲?

【补充背景知识】

组织吸收光后会产生微小温升。如果能量在很短时间内沉积，局部组织来不及通过热扩散或机械运动充分释放变化，就会产生较明显的瞬态压力。

因此，光声过程依次是：

光被吸收 → 温度微小上升 → 组织产生热弹性膨胀 → 形成压力扰动 → 压力扰动向外传播。

这里的 “热弹性” 指：温度变化引起体积变化，而周围组织的机械约束使这一变化转化成压力。

用一条公式理解 “哪里会产生强信号”

【补充背景知识：这是光声初始压力的常用近似模型，用于解释本文，不是作者在正文中逐步推导的公式。】

在适用条件下：

$$p_0(\mathbf{r}) = \Gamma(\mathbf{r})\,\mu_a(\mathbf{r})\,\Phi(\mathbf{r})$$

先看左边：

- p_0：刚产生光声信号时的初始压力。
- $\mathbf{r}$：组织中的某个空间位置。

再看右边：

- Γ：把吸收能量转化成压力的效率相关系数，称为 Grüneisen 参数。
- μ_a：吸收系数，表示局部吸收光的能力。
- Φ：当地实际接收到的光通量，常用单位为 $\mathrm{J/m^2}$。

这条公式执行的动作是：

1. 看这个位置得到多少光。
2. 看这个位置吸收光的能力有多强。
3. 再考虑吸收能量转换成压力的效率。

【教学举例，不是论文实验参数】

假设：

$$\Gamma = 0.1, \qquad \mu_a = 100\ \mathrm{m^{-1}}, \qquad \Phi = 10\ \mathrm{J/m^2}$$

则：

$$p_0 = 0.1 \times 100 \times 10 = 100\ \mathrm{Pa}$$

单位也能对上：

$$\mathrm{m^{-1}} \times \mathrm{J/m^2} = \mathrm{J/m^3} = \mathrm{Pa}$$

这条公式翻译成人话就是：吸收能力、局部照明和能量转压力的效率，共同决定初始光声强度。

因此，后面看到某块区域更亮时，不能只用 “血管更多” 来解释。照明、吸收体种类、深度和系统响应都可能影响亮度。

4.2 第二条链：声波怎样到达 FP 膜?

血管及其他吸收结构产生声波后，声波向外传播，到达皮肤表面的传感膜。

【论文明确给出】

作者在 FP 传感膜与皮肤之间使用超声耦合凝胶。

【补充背景知识】

耦合凝胶的重要作用，是减少空气间隙带来的强烈声学反射。若传感器与皮肤之间夹着空气，即使组织内产生了声波，也很难有效传到传感器。

注意：本文这里接收的是组织自己产生的声波。它不需要先从探头发出超声，再等待超声反射回来。

4.3 FP 膜为什么能把声压变成光学变化?

看 Fig. 1a 右上角的放大结构。

中间黄色部分是 **polymer spacer，聚合物间隔层**。两边的薄层是反射镜。

Interferometer，干涉仪，最简单的定义是:

> 让不同光路返回的光相互叠加，利用叠加结果对微小光程变化的敏感性进行测量。

读出光进入这个薄腔后，不同返回光之间存在相位差。相位差改变，最后反射出来的光功率就会改变。

声压使聚合物的光学厚度发生微小变化，所以完整关系是:

声压变化 → 光学厚度变化 → 干涉条件变化 → 反射光功率变化。

“光学厚度” 是什么?

【补充背景知识】

如果材料的实际厚度是 l，折射率是 n，那么光学厚度常写成:

$$nl$$

它反映光在材料中传播时累积相位的尺度。

对于近似垂直入射，腔内往返一次所对应的相位可以写成:

$$\phi = \frac{4\pi nl}{\lambda}$$

其中:

- n：聚合物折射率。
- l：聚合物厚度。
- λ：读出光波长。
- 4π：与光在腔内走一个往返路程有关。

声音引起 l 或 n 的改变，就会引起 ϕ 的改变。

这里不是必须看到薄膜发生肉眼可见的鼓起。极小的光学厚度变化就可以影响干涉。

4.4 为什么读出光要调到 “斜率最大” 的位置?

对应第 3 页右栏末尾及第 4 页底部。

作者把 FP 的反射特性曲线称为:

ITF = interferometer transfer function，干涉仪传递函数。

可以先理解为:

改变读出光波长时，反射光功率怎样变化的一条曲线。

假设反射率是 $R(\phi)$，声音引起很小的相位变化 $\Delta\phi$，则:

$$\Delta R = R(\phi_0 + \Delta\phi) - R(\phi_0)$$

如果变化足够小，曲线在这一小段上可以近似成直线:

$$\Delta R \approx \left.\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}\phi}\right|_{\phi_0} \Delta\phi$$

公式左边是最后能观察到的反射率变化；右边是 “曲线斜率” 乘以 “相位变化”。

【教学举例】

同样发生:

$$\Delta\phi = 0.01$$

若工作点斜率为 1，则:

$$\Delta R \approx 0.01$$

若工作点斜率只有 0.01，则:

$$\Delta R \approx 0.0001$$

相同的物理变化，在陡坡位置造成的输出变化大得多。

所以:

最灵敏的工作点，是反射特性曲线最陡的位置，而不是反射最强或最弱的位置。

作者用 λ_b 表示最优偏置波长。这里的 “偏置”，指把读出系统放到一个合适的初始工作状态。

4.5 图中的器件逐个负责什么?

下面把 Fig. 1a 与 Methods 中补充的器件放在同一张表里。未在简图中单独画出的器件，会明确标出。

器件	输入 → 输出	为什么需要；缺少后会怎样
脉冲激发激光系统	电能及控制 → 纳秒光脉冲	使组织产生光声波；缺少它，就没有本文使用的光声激发
激发传输光纤	光源输出 → 探头端照明	将较大的光源系统与成像头连接
FP 腔的二向色介质镜	不同波长的光 → 透射或反射	让激发光通过，同时让读出光形成干涉
聚合物间隔层	声压 → 光学厚度变化	是声压与光学变化之间的关键转换部分
耦合凝胶	皮肤处声波 → 传感膜处声波	建立有效声学接触，减少空气间隙影响
CW 读出激光	连续光输出 → FP 光学读出	持续 “照看” 传感膜的变化
光纤放大器，Methods 中说明	较弱读出光 → 放大后的读出光	为后续分成多路提供所需光功率
被动分光器	一路读出光 → 多路读出光	实现多位置同时读取
64 根光纤组成的阵列	分开的光束 → 有规则排列的光束	形成 4 行 × 16 列的读出布局
透镜	发散光束 → 准直、聚焦后的光束	让各束光以合适尺寸落在 FP 膜上
x–y 振镜扫描器	固定光束阵列 → 改变落点的光束阵列	扫描整片检测区域；否则只能测固定的一组位置
光纤环行器	去程光与回程光 → 分别导向不同端口	把返回光送往探测器
InGaAs 光电二极管	返回光功率变化 → 电流变化	将光学读出结果转成电信号
跨阻放大器	光电流 → 电压	使信号适合后续电子采集
多通道数字采集系统	连续电压波形 → 数字时间序列	把每个位置随时间变化的信号记录下来
计算机	数字波形 → 三维图像及指标	完成重建、显示和量化

CW = continuous wave，连续波。它表示读出激光持续发光，与用于激发组织的纳秒脉冲激光不同。

论文的去回光分离采用光纤环行器。不要把其他 FP 系统中的偏振分光器、四分之一波片直接搬进这篇论文的装置。

4.6 为什么这两种光能共用一个传感头?

【论文明确给出】

FP 镜层:

- 在 **560–1,300 nm** 范围内具有透射特性。
- 在 **1,460–1,630 nm** 范围内具有高反射特性。

读出激光可在 **1,500–1,630 nm** 范围调谐。

所以，同一个结构可以对两类光承担不同作用：

- 激发光穿过去，进入组织。
- 读出光在 FP 腔中形成敏感的干涉读出。

“透明传感器”不是指它对所有波长都完全透明，而是具有所需的波长选择性。

本章论文事实：原论文第 2–5 页系统原理与读出方法；第 14 页 Methods。公式推导和数字演示为本次教学补充。

第五章　Fig. 1b–e：作者怎样证明仪器性能?

继续停留在第 3 页，看 Fig. 1 的下半部分。为了说明测量方法，这一章同时查阅第 14–15 页 Methods。

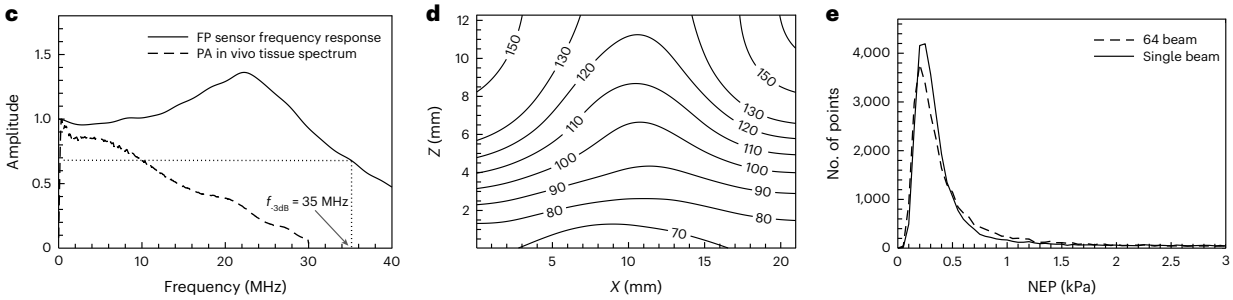


Fig. 1c–e：频率响应、横向分辨率分布和噪声等效声压（NEP）分布。来源：原论文第 3 页。

5.1 Fig. 1b：照片说明了什么?

这张照片展示实际仪器，包括：

- 成像头。
- 采集和控制系统。
- 激发激光系统。

它证明这是一套被实际搭建和使用的仪器。

但照片也提醒我们：当前系统仍然包含相当多硬件。后面 Discussion 还明确说，当前探头尺寸和重量仍有改进空间。

5.2 Fig. 1c：频率响应为什么要和人体信号频谱放在一起?

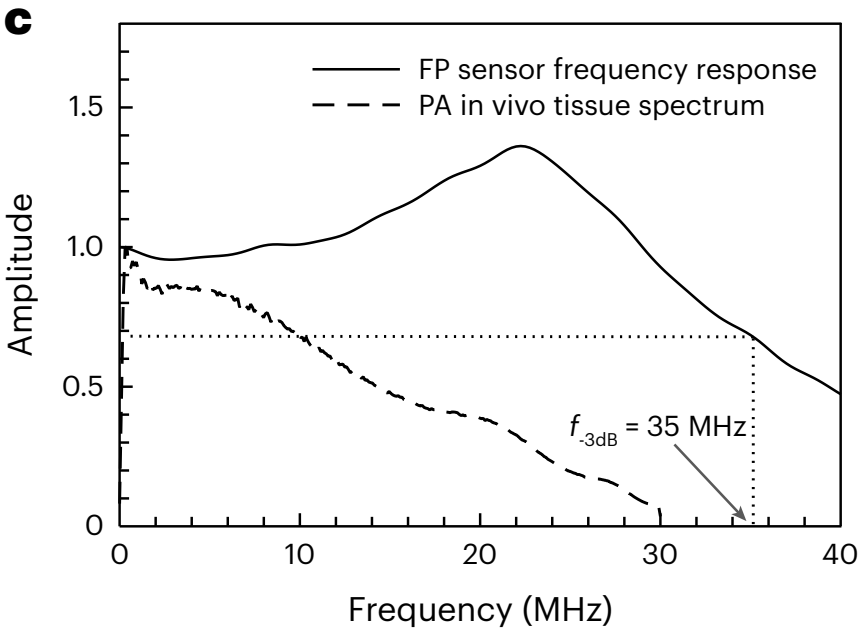


Fig. 1c 放大：传感器频率响应与掌部光声频谱。来源：原论文第 3 页。

图的横轴是:

Frequency，频率，单位 MHz

纵轴是相对幅度。

其中:

- 实线表示 FP 传感器的频率响应。
- 虚线表示人体掌部光声信号的频谱。

频谱可以理解为：一条复杂信号由哪些频率成分组成，各成分大致有多强。

这张图的目的，是比较:

组织产生的信号包含哪些频率，传感器是否有能力接收这些频率。

【论文明确给出】

Fig. 1c 所展示传感器的间隔层厚度为 **24.6 μm**，标出的 −3 dB 带宽为 **35 MHz**。

【补充背景知识】

对于幅度响应，−3 dB 通常对应相对于所选参考幅度降到约:

$$10^{-3/20} \approx 0.708$$

这表示响应有所下降，不表示超过这个频率后信号突然变成零。

还要提前指出：**Fig. 1c 的测试传感器参数，不是全文所有成像实验统一使用的参数**。后面 Methods 会给出不同传感器和数字滤波条件。

5.3 Fig. 1d：这不是血管图，而是分辨率分布图

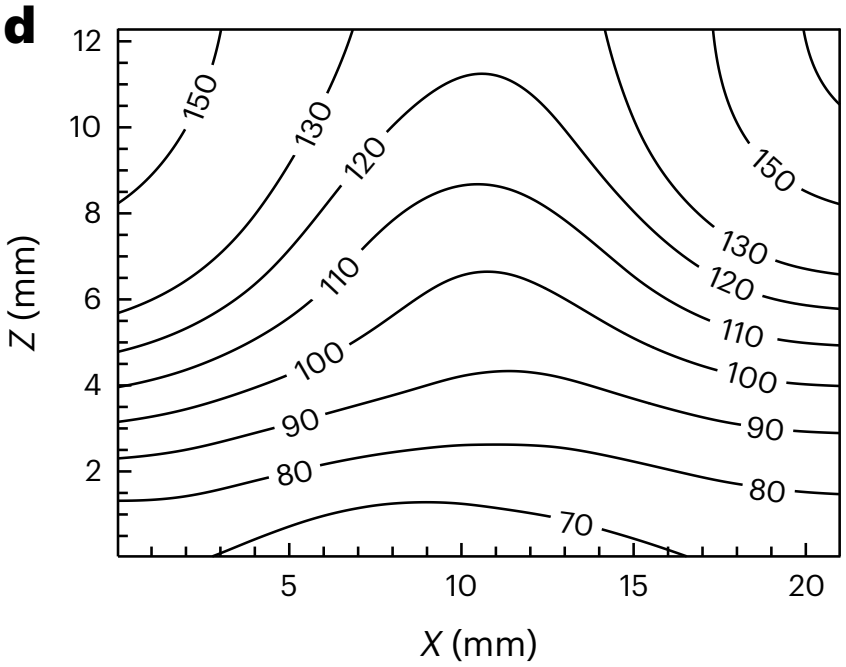


Fig. 1d 放大：不同横向位置与深度的横向分辨率，等值线单位为 μm。来源：原论文第 3 页。

横轴是横向位置 X，纵轴是深度 Z，单位都为 mm。

图中的 70、80、100、120 等数字，对应横向分辨率，单位为 μm。

它回答的是：

在成像区域的不同位置，一个很小结构会被系统扩宽到什么程度?

【论文明确给出】

在扫描区域中心，深度从 1 mm 增加到 12 mm 时，横向分辨率大约从 **60 μm** 变化到 **120 μm**。

作者还报告，纵向分辨率约为 **45 μm**，在所研究视场内基本不变。

因此，不能用一个最好的分辨率数字代表整个三维空间。

5.4 分辨率究竟是怎样测出来的?

先解释三个术语：

- **Phantom，仿体**：为测试成像系统而制作的已知对象。
- **ESF，edge spread function，边缘扩展函数**：一个原本清晰的边缘，被系统成像后变得多宽、多缓。
- **LSF，line spread function，线扩展函数**：一个很细的线状对象，被成像后形成的空间响应。

【论文明确给出】

作者把塑料线状吸收体构成的网格放在 Intralipid 中进行成像。Intralipid 是一种可用于模拟光散射环境的乳剂。

Methods 写明：

- 横向分辨率通过 **边缘扩展函数**估计。
- 纵向分辨率通过 **线扩展函数**估计。
- 比较了 54、108、162 μm 三种扫描步距。

【补充背景知识】

如果原本很锐利的边缘被成像成缓慢爬升的曲线，那么 “爬升有多缓” 就体现了模糊程度。

在常见分析中：

$$\mathrm{LSF}(x) = \frac{\mathrm{d}\,\mathrm{ESF}(x)}{\mathrm{d}x}$$

意思是：看边缘曲线在各位置变化得多快，可以得到对应的线响应形状。

常见的宽度定义之一是：

FWHM = full width at half maximum，半高全宽。

【教学举例】

一条响应曲线的峰值为 1，左右两侧降到 0.5 的位置分别是 −20 μm 和 +20 μm，那么：

$$\mathrm{FWHM} = 20 - (-20) = 40\ \mu\mathrm{m}$$

但是，这份附件的 Methods 没有明确交代分辨率最终采用哪一种具体宽度规则。不能因此写成 “作者用 FWHM 测得了 45 μm”。

论文明确写出 FWHM 的其他地方，包括干涉曲线的谱宽和 NEP 分布宽度，不能把这些定义移用到空间分辨率上。

5.5 六个容易混淆的概念

概念	它回答的问题
像素/体素尺寸	计算机把图像网格划分得多细?
空间分辨率	相邻结构能够被区分到什么程度?
最小可检测对象	多小的对象还能产生可检测信号?
定位精度	对一个对象的位置能够估计得多准确?
横向分辨率	沿传感器表面方向的区分能力怎样?
轴向/纵向分辨率	沿深度方向的区分能力怎样?

一个对象可能比系统分辨率更小，但仍然能被检测到。此时，图像中的宽度往往包含系统模糊，不能直接当作对象真实直径。

5.6 Fig. 1e：64 束一起读，会不会把灵敏度弄坏?

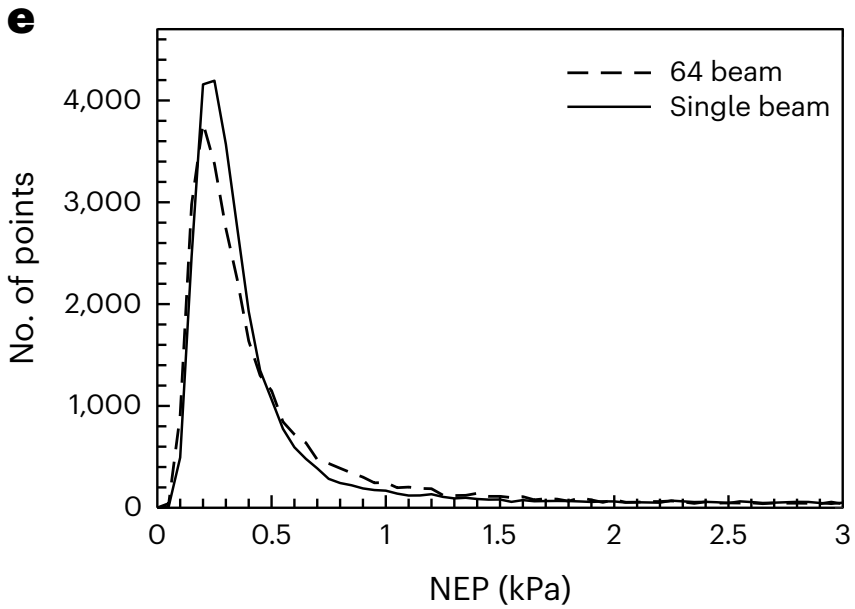


Fig. 1e 放大：64 束与单束读出的 NEP 分布。来源：原论文第 3 页。

NEP = noise equivalent pressure，噪声等效声压。

最简单的解释是:

把系统噪声折算成一个对应的输入声压尺度。

在相同测量条件下，NEP 越小，说明越微弱的声压越有机会被分辨出来。

图中:

- 横轴：NEP，单位 kPa。
- 纵轴：具有相应 NEP 的检测位置数量。
- 两条分布：64 束读出与单束读出的比较。

【论文明确给出】

在 20 MHz 测量带宽下:

- 64 束系统的 NEP 分布众数为 **0.2 kPa**。
- 单束系统为 **0.25 kPa**。
- 两种分布的 FWHM 均为 **0.25 kPa**。

“众数” 是出现得最多的值，不是平均值，也不是每个位置都恰好达到的值。

作者用已标定、能发出已知声压的 3.5 MHz 平面压电换能器进行测试，再测量各位置的信号与噪声。

这张图支持的主要结论是:

并行读出后，整个扫描区域的灵敏度分布仍能保持与单束读出相近的水平。

它不能证明所有位置完全一致，也不能把这里的 NEP 直接换成临床病变的最小可检出尺寸。

本章论文事实：原论文第 2–3 页，Fig. 1；第 14–15 页 System characterization。

第六章　加速的核心：64 束并行究竟快在哪里?

现在看第 3 页的 “Accelerated acquisition implementation”，接着读第 4 页底部和第 5 页左上。

6.1 先认识 A-line

A-line 在这里指:

一个检测位置上，激发之后记录的一条随时间变化的光声波形。

它还不是一条已经重建好的组织图像线。

因为一个检测位置可能接收到来自许多方向、许多深度的声波。后续需要结合其他位置的波形，才能确定声源在哪里。

6.2 以前一次读一条，现在一次读 64 条

【论文明确给出】

读出光经过分光，进入 64 根单模光纤，排列成 4 × 16 的阵列。

这 64 束光在 FP 膜上形成 64 个读出光斑。每一次组织激发，各通道同时记录一条波形。

所以:

$$\text{一次激发} \longrightarrow 64 \text{ 条 A-line}$$

下一次激发之前，振镜将整组光斑移动，再记录下一组位置。

64 通道不等于最终只有 64 个检测点。

它表示每次可以同时读取 64 个位置，经过扫描后，可以得到几万个不同位置的数据。

6.3 用论文参数计算 5.4 秒是怎样来的

先定义:

- N：并行通道数。
- f_{PRF}：每秒激发多少次。
- R_A：每秒获得多少条 A-line。
- M：一幅图像所需的总检测位置数。

在不受其他开销限制的理想预算中：

$$R_A = N f_{\text{PRF}}$$

$$T_{\text{acq}} \approx \frac{M}{N f_{\text{PRF}}}$$

【根据论文可以推导】

Fig. 2 的条件为：

$$N = 64, \qquad f_{\text{PRF}} = 100 \text{ Hz}$$

因此：

$$R_A = 64 \times 100 = 6,400 \text{ A-lines/s}$$

作者报告总共采集：

$$M = 34,560$$

于是：

$$T_{\text{acq}} = \frac{34,560}{6,400} = 5.4 \text{ s}$$

还可以计算总共需要多少次激发：

$$\frac{34,560}{64} = 540$$

这条公式翻译成人话就是：每次拿到 64 条波形，一共拿 540 次，就能凑齐这幅三维图像所需的数据。

注意，公式是预算关系。实际实验可能有扫描、传输等开销，所以后面遇到图注报告的实际速率时，应以原文报告值为准。

6.4 为什么 64 束不是简单 “多接几根光纤” 就可以?

这涉及一个重要工程困难。

64 束读出光来自同一激光，因此波长相同。但如果 FP 膜不同位置的厚度不同，各位置的最灵敏读出波长就可能不同。

结果可能是：

- 一束光落在很灵敏的陡坡上。
- 另一束却落在较平的区域。
- 同样的声压，两个通道得到不同强度的信号。

因此，作者需要非常均匀的薄膜。

【论文明确给出】

论文给出关系：

$$\Delta l = l\frac{\Delta\lambda_b}{\lambda_b}$$

它表示，在相应近似条件下，膜厚的相对变化与偏置波长的相对变化有关。

代入论文用于说明要求的数值：

$$l = 25\ \mu\text{m}, \quad \lambda_b = 1,550\ \text{nm}, \quad \Delta\lambda_b = 0.08\ \text{nm}$$

得到：

$$\Delta l = 25,000\ \text{nm} \times \frac{0.08}{1,550} \approx 1.29\ \text{nm}$$

也就是说，在同时被 64 束覆盖的局部区域内，膜厚均匀性要求达到约纳米量级。

这个数字说明：

并行化不仅是通道数问题，还依赖传感膜各位置能否在同一个读出波长下保持高灵敏度。

6.5 这些尺寸分别意味着什么?

【论文明确给出】

- 单模光纤纤芯直径：**9 μm**。
- 光纤阵列中的纤芯中心间距：**80 μm**。
- 成像到 FP 膜上的相邻读出光斑间距：**324 μm**。
- 聚焦读出光斑直径：**49 μm，按 $1/e^2$ 定义**。

这些不是同一个平面上的同一个尺寸。

尤其要区分：

49 μm 光斑直径、54/108 μm 扫描步距、最终图像的空间分辨率，分别描述不同事情。

论文还明确说明：**本研究所有成像采用单次激发采集，没有进行信号平均**。因此，不能额外假设作者每个位置平均了几十次或上百次。

本章论文事实：原论文第 3–5 页；Fig. 2 的 5.4 s 预算由其报告参数直接计算。

第七章　进入人体图像之前：原始数据和重建究竟是什么?

我们现在已经读到第 5 页的 “3D in vivo vascular imaging”。为了真正读懂 Fig. 2，先结合第 15 页 Methods，把数据到图像的过程讲清楚。

7.1 采集卡最先得到的不是血管照片

电子采集系统直接记录的是光电接收器输出的电压时间序列。

这条电压波形承载的信息依次来自:

声压 → FP 反射光变化 → 光电流 → 电压。

论文在重建处理中把这些信号称为压力时间序列。

可以把数据组织成:

$$d(x_s, y_s, t)$$

这里:

- x_s, y_s: FP 传感膜上的检测位置。
- t: 相对于激发事件的采样时间。
- d: 该位置、该时刻的测量值。

这里下标 s 用来提醒你: 这是**传感器坐标**，还不是组织图像坐标。

7.2 这些位置和时间怎么知道?

检测位置来自扫描系统的几何安排和标定；时间来自激发与采集的同步，以及采集卡的采样间隔。

【论文明确给出】

采样率为:

$$60\ \mathrm{MS/s}$$

意思是每秒采集 6,000 万个时间样本。

【根据论文可以推导】

$$\Delta t = \frac{1}{60 \times 10^6} \approx 16.67\ \mathrm{ns}$$

这就是许多图注中出现的 $dt = 16.67$ ns。

它不是激光脉宽，也不是一幅图的采集时间。

【教学举例】

若用:

$$c = 1,540 \text{ m/s}$$

则一个时间采样间隔对应的单程声传播距离为:

$$c\Delta t \approx 25.7 \ \mu\text{m}$$

这只是时间采样对应的传播距离，不能直接写成 “系统轴向分辨率为 25.7 μm”。

7.3 一组数据可能有多大?

【论文明确给出】

Methods 在一个重建耗时示例中使用 600 个时间采样点。

【根据这些示例条件推导】

若有 34,560 个检测位置:

$$34,560 \times 600 = 20,736,000$$

即大约两千万个数字样本。

也可以按硬件组织理解为:

$$540 \text{ 次激发} \times 64 \text{ 个通道} \times 600 \text{ 个时间点}$$

但 “600” 是 Methods 的一个具体示例，不能据此断言全文所有实验的记录长度都一样。

7.4 图像里的 x, y, z 从哪里来?

我们要重建的是组织中的三维图像:

$$A(x, y, z)$$

Voxel，体素，就是三维图像里的一个小格子；二维图像中的小格子称为 pixel，像素。

计算机先人为建立一个候选网格，例如:

- 横向范围设多大。
- 深度范围设多深。
- 每个方向分成多少格。

然后计算每个格子里的图像值。

所以:

x, y, z **通常是预先建立的候选位置。重建主要在求这些位置上的光声源强度，而不是让探头直接测出每个血管的坐标**。

7.5 为什么多处波形可以定位内部声源?

【教学举例：下面是帮助理解传播定位的简化二维例子，不是本文实际重建代码。】

假设组织内有一个声源：

$$S = (0, 3)\ \text{mm}$$

两个接收位置为：

$$R_1 = (0, 0), \qquad R_2 = (4, 0)\ \text{mm}$$

声源到两个位置的距离分别为：

$$d_1 = 3\ \text{mm}$$

$$d_2 = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5\ \text{mm}$$

取教学声速：

$$c = 1.5\ \text{mm}/\mu\text{s}$$

则预测到达时间为：

$$t_1 = \frac{3}{1.5} = 2\ \mu\text{s}$$

$$t_2 = \frac{5}{1.5} \approx 3.33\ \mu\text{s}$$

如果在第一条波形的约 2 μs、第二条波形的约 3.33 μs，以及更多位置的相应时间，都存在与这一声源一致的信息，那么这个候选位置就会得到支持。

这里用 $t = d/c$，没有乘 2。因为声音是在组织内产生后向外传播，属于单程传播；不是探头先发声、再等反射声返回的往返测距。

这就是重建最直观的物理基础。

7.6 本文实际用的是哪一种算法?

【论文明确给出】

除 Fig. 5b 的压缩感知实验外，作者使用：

k-space backprojection，k 空间反投影算法。

这里的 k 是波数，与空间变化的快慢有关。

【补充背景知识】

“傅里叶变换” 可以先理解为：

把复杂变化拆成许多简单的周期成分，再分别处理。

对平面接收数据而言，可以把横向空间和时间的变化，转换成空间频率与时间频率表示。声传播使这些频率之间存在联系。例如，在均匀声速模型中，传播波满足：

$$\omega^2 = c^2(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$$

其中：

- ω：时间角频率。
- k_x, k_y, k_z：三个方向的空间波数。
- c：声速。

因此，对满足传播条件的频率成分：

$$k_z = \sqrt{\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - k_x^2 - k_y^2}$$

这条关系的意思是：

已知传感平面上记录的空间变化和时间变化，就能借助声传播规律，把它们联系到深度方向的空间变化。

从计算动作上，可以理解为：

1. 把平面上记录的时空数据变换到频域。
2. 按声传播关系进行频率映射和相应加权。
3. 再变换回三维空间，得到初始声源分布的估计。

上面的式子是解释 k 空间方法物理基础的教学模型，不是本文给出的完整离散实现公式。准确的插值、加权和边界处理不能由这一条关系全部替代。

7.7 本文真实的数据处理顺序

【论文明确给出，第 15 页】

1. **带通滤波**：保留需要的声学频率范围，抑制范围外成分。
2. **空间插值**：把测量数据放到更细的计算网格上。
3. **声速估计**：用 autofocus，自动聚焦方法，选择适合重建的声速。
4. **图像重建**：常规使用 k 空间反投影。
5. **重建结果再插值**：便于显示与后续处理。
6. **按需要进行深度补偿和投影显示。**

空间插值通常为 2 倍更细；Fig. 6 动态示例为 3 倍。重建图像之后又进行了 2 倍更细的插值。

插值是在已有信息之间计算数值，不会凭空增加新的实测信息。

作者使用 k-Wave，并采用优化的 C++ CPU 实现。Methods 给出常规示例重建时间为 **0.8 s**；较小扫描范围示例为 **0.48 s**。

因此：

采集耗时、重建耗时、最终显示延迟，应分别记录。

本章论文事实：原论文第 14–15 页，Scanner hardware 与 Signal processing, image reconstruction and visualization。传播定位数字例子与频域关系解释为原教学补充。

第八章　Fig. 2：怎样读手指、手掌和腕部的三维图像?

现在回到第 4 页 Fig. 2，正文解释在第 5 页右栏。

8.1 先学会 MIP，否则容易把整张图看错

MIP = maximum intensity projection，最大强度投影。

三维数据很难直接印在二维纸面上。MIP 的做法是：沿某个方向，把一串体素里最大的图像值取出来，放到二维平面上。

例如：

$$M_{xy}(x,y)=\max_{z\in[z_1,z_2]}A(x,y,z)$$

左边是一张俯视图；右边表示对每个 x,y，在指定深度范围内寻找最大值。

【教学举例】

同一个横向位置，四个深度的强度为：

$$0.1,\quad 0.7,\quad 0.3,\quad 0.2$$

则投影到二维图上的值为：

$$0.7$$

如果再把最大值所在的深度用颜色标出来，就得到深度编码图。

这意味着：图上的颜色通常表示深度，不表示血氧饱和度，也不直接表示动脉或静脉。

8.2 $x-y$、$x-z$、$y-z$ 分别是什么视角?

- $x-y$：从组织表面往下看。
- $x-z$：从一个侧面看横向位置和深度。
- $y-z$：从另一个侧面看。

图中的 t_x,t_y,t_z 表示投影包含的厚度：

- $x-z$ 图里的 t_y：沿 y 方向合并了多厚的一层。
- $y-z$ 图里的 t_x：沿 x 方向合并了多厚的一层。
- $x-y$ 图里的 t_z：合并了多深的范围。

所以，一张侧视 MIP 不一定是“零厚度的组织切片”，它可能压缩了几毫米厚度内的结构。

8.3 Fig. 2a：食指指尖

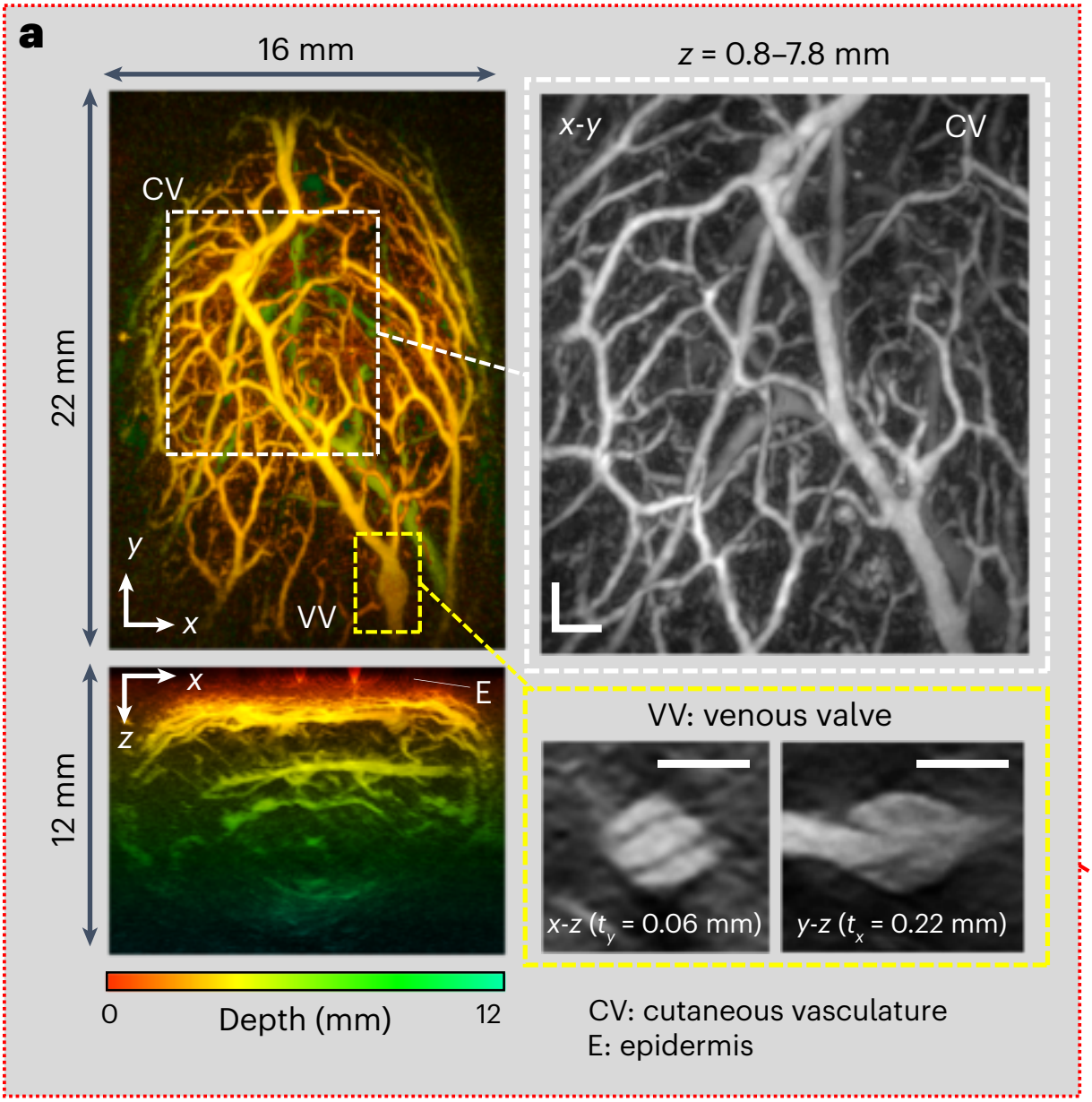


Fig. 2a：食指指尖的三维投影、皮肤血管与静脉瓣局部。来源：原论文第 4 页。

左边给出整体俯视与侧视，右边给出局部放大。

几个标记：

- **CV**：皮肤血管系统。
- **E**：epidermis，表皮。

- **VV**：venous valve，静脉瓣。

静脉瓣可以理解为静脉内部与血液单向流动有关的瓣叶结构。作者在局部投影中观察到 V 形形态，并解释为静脉瓣结构。

这张图支持：系统能显示精细血管形态及部分内部结构。

但不能仅凭静态形态，判断瓣膜是否正常关闭、是否存在反流。

8.4 Fig. 2b：无名指指尖

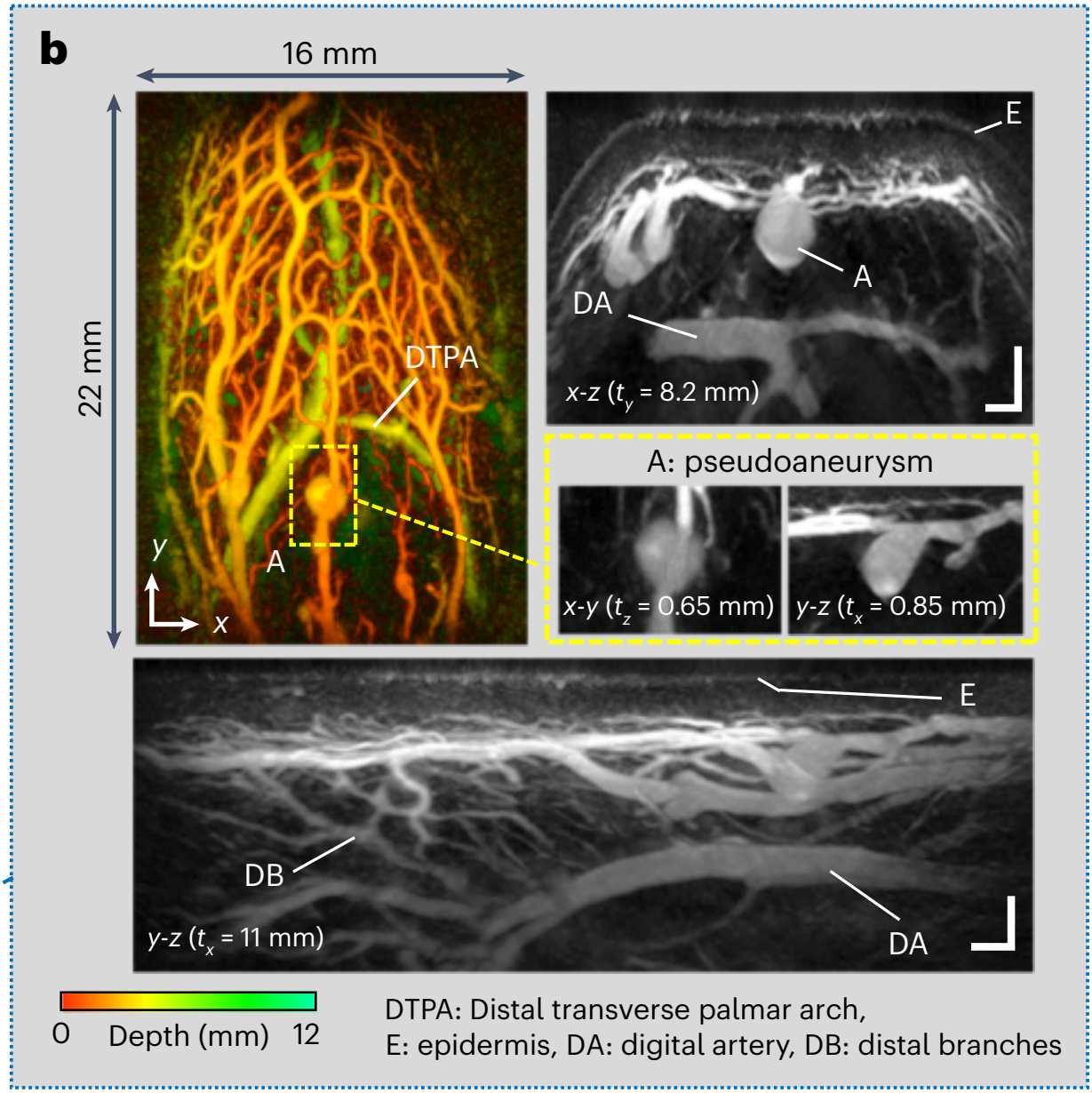


Fig. 2b：无名指指尖；指动脉、远端分支及囊状突出。来源：原论文第 4 页。

这里标出了：

- **DA**：digital artery，指动脉。
- **DTPA**：远端掌横弓。

- **DB**：远端分支。
- **A**：血管旁的囊状突出。

图注把 A 标为 pseudoaneurysm，但正文用了更谨慎的表达：**可能是假性动脉瘤或囊状扩张**。

因此，学习笔记应保留 “疑似” 或 “可能”，不能改写成已经确诊。

8.5 Fig. 2c：手掌

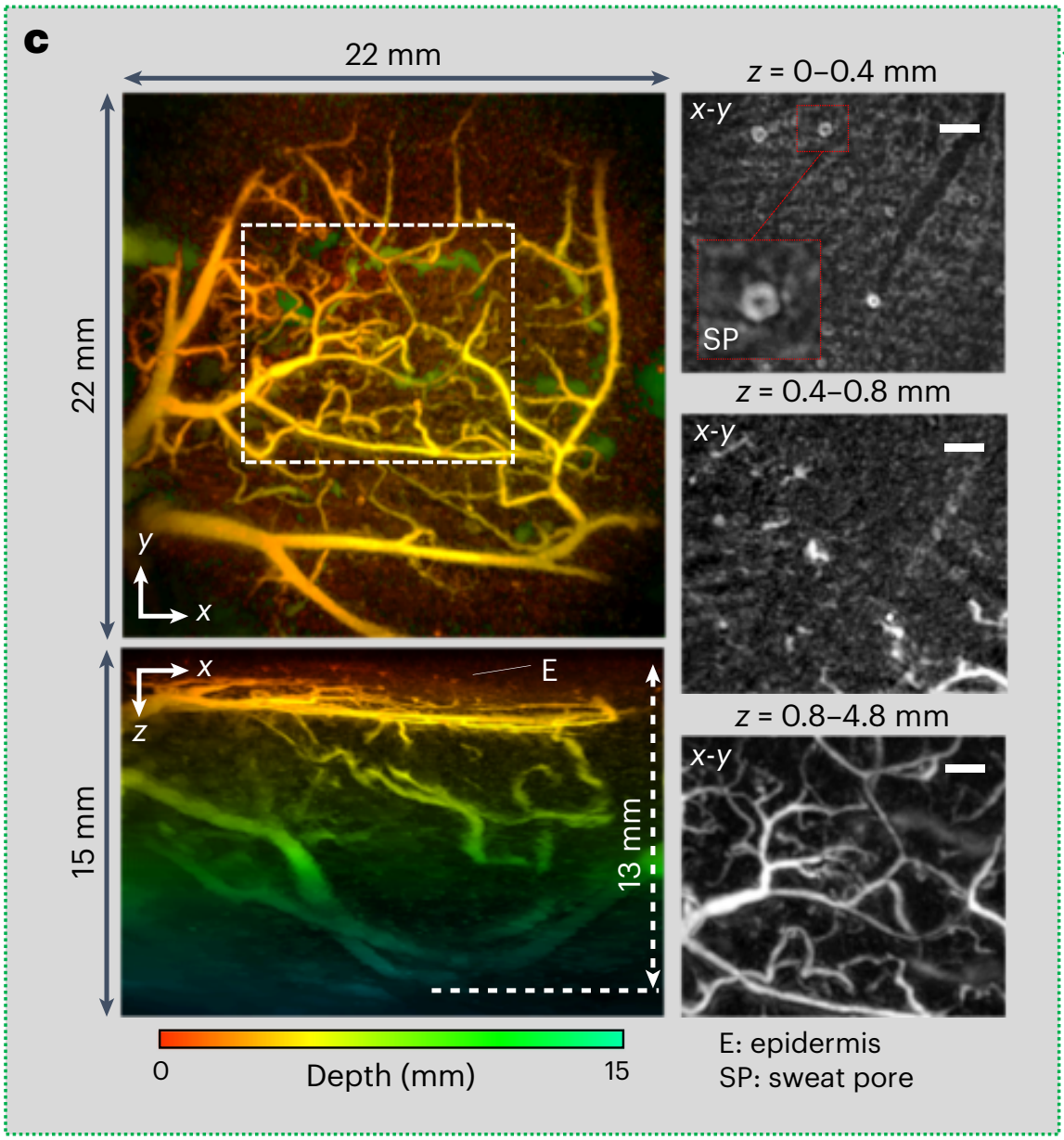


Fig. 2c：掌部不同深度的结构及局部投影。来源：原论文第 4 页。

这里最重要的是两个观察：

第一，在约 **13 mm 深度**仍能辨认出部分血管结构。

第二，右侧把同一三维数据分成不同深度范围：

- 0–0.4 mm。
- 0.4–0.8 mm。
- 0.8–4.8 mm。

通过换一个深度范围，原来叠在一起的结构就可以分开观察。

浅层还标出了 **SP**，**sweat pore**，**汗孔**。这说明图像中并不是所有可见结构都来自血管。

8.6 Fig. 2d：腕部

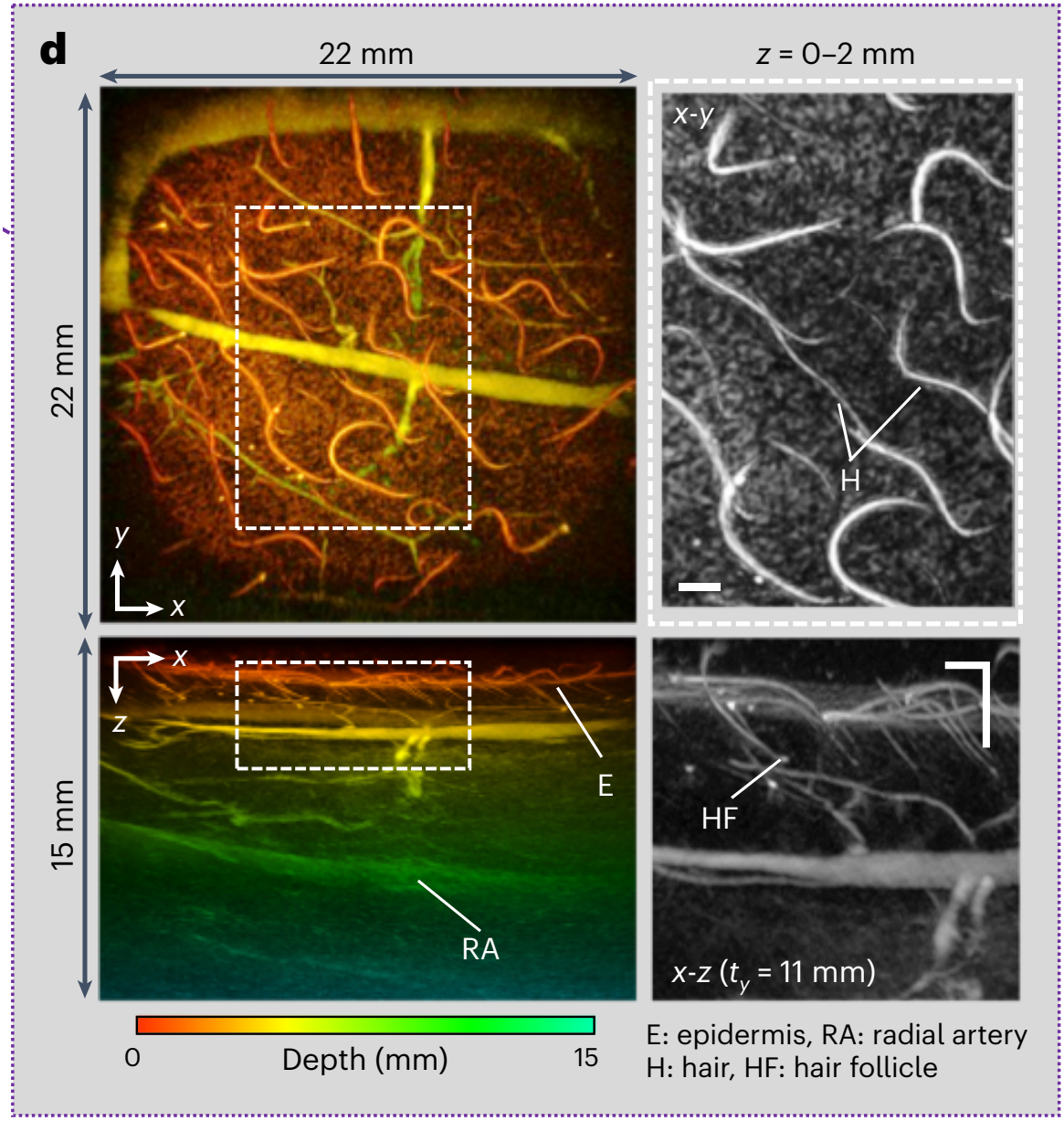


Fig. 2d：腕部桡动脉、毛发和毛囊。来源：原论文第 4 页。

标记包括：

- **RA**：radial artery，桡动脉。
- **H**：hair，毛发。

- **HF**：hair follicle，毛囊。

  毛发和表皮的光声信号，可以与黑色素吸收有关。

  因此：

  光声图像首先是吸收相关的图像。是否能把某个结构解释成血管，需要结合位置、形态和其他信息。

8.7 这张图总体证明了什么?

【论文明确给出】

共同条件包括：

- 激发波长 850 nm。
- 扫描步距 108 μm。
- PRF 100 Hz。
- 64 束读出。
- 6,400 A-lines/s。
- 采集时间 5.4 s。

它证明：在秒级采集时间内，仍能得到包含多层次血管和其他浅表结构的三维人体图像。

正文提到，图中可见血管的重建横向、纵向尺寸分别小至约 **80 μm、50 μm**。这些是图像中观察到的尺寸，不能取代前面独立的系统分辨率测量。

本章论文事实与图像：原论文第 4–5 页，Fig. 2 及对应正文；MIP 为原讲解中的图像显示教学。

第九章　Fig. 3：为什么还要拍舌背?

看第 5 页 Fig. 3；相关解释在第 6 页左上。

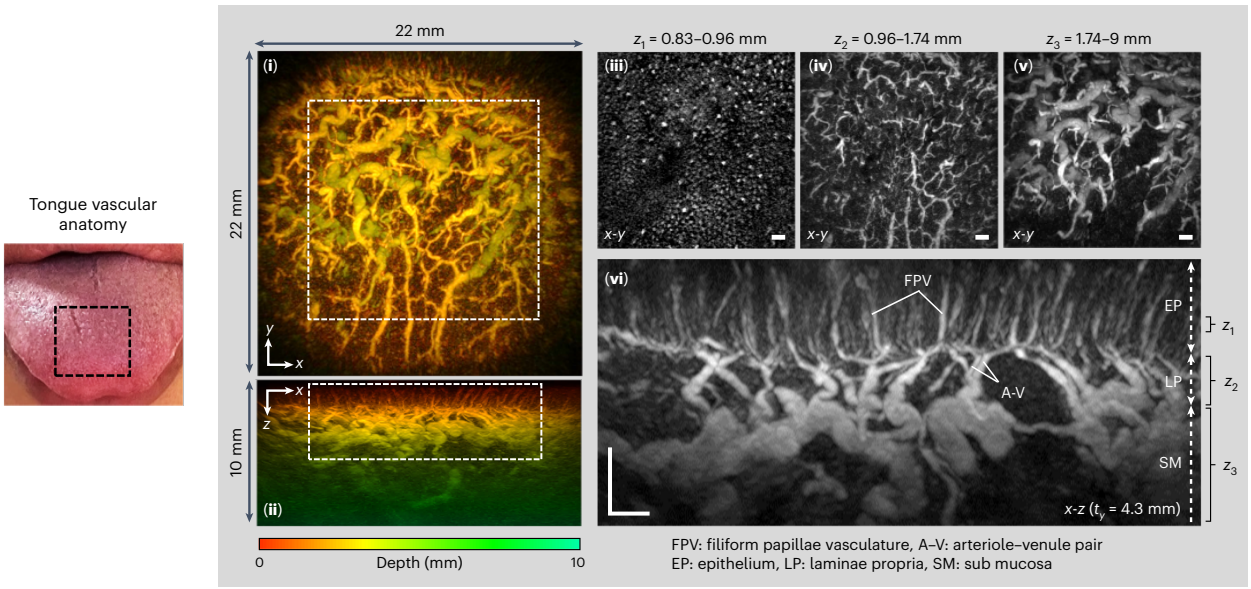


Fig. 3：舌背血管的俯视、侧视及分层最大强度投影。来源：原论文第 5 页。

如果系统只拍了一只手，很难判断它对其他组织结构是否同样适用。

舌背具有不同层次、不同方向的血管，因此适合展示这种能力。

9.1 先认识图中的组织名称

- **EP，epithelium，上皮**：覆盖组织表面的细胞层。
- **LP，lamina propria，固有层**：上皮下面含结缔组织与血管的层次。
- **SM，submucosa，黏膜下层**：更深部的组织层。
- **FPV**：丝状乳头相关血管。
- **A–V**：微动脉与微静脉对。

“丝状乳头” 是舌面上的细小结构。其内部和附近有血管供应。

9.2 按子图顺序看

(i)、(ii) 是整体俯视与侧视，用来先建立空间位置。

(iii) 选择：

$$z = 0.83\text{–}0.96 \text{ mm}$$

这是约 0.13 mm 厚的浅层投影，可以看到较小的点状或短段结构。

(iv) 选择：

$$z = 0.96\text{–}1.74 \text{ mm}$$

显示固有层附近更密集的血管网络。

(v) 选择：

$$z \approx 1.74\text{–}9 \text{ mm}$$

显示更深层、尺度更大的供应血管。

(vi) 用局部侧视图把这些层次联系起来。

9.3 为什么俯视是小点，侧视却可能是长条?

【补充背景知识】

一根接近竖直方向的细血管，从上往下看，可能主要看到其截面；从侧面看，则能看到它沿深度方向延伸。

因此：

不同投影形态可能来自同一个三维结构，并不一定代表不同对象。

这正是同时看俯视图和侧视图的价值。

9.4 这张图的结论与边界

【论文明确给出】

本图使用 875 nm 激发，采集时间仍为 5.4 s。

它支持：系统能在舌背显示不同层次、方向和尺度的血管结构。

但看到毛细血管袢相关结构，并不意味着每一条几微米宽的毛细血管真实内径都已经被准确分辨。图像中的可见形态仍受系统分辨率影响。

本章论文事实与图像：原论文第 5 页 Fig. 3；第 6 页对应正文。

第十章　Fig. 4：怎样获得更细的图像，代价又是什么?

现在看第 7 页 Fig. 4；对应正文在第 6 页。

10.1 作者改变了什么?

【论文明确给出】

扫描步距从:

$$108\ \mu\mathrm{m}$$

减小到:

$$54\ \mu\mathrm{m}$$

同时，高分辨率模式的数字滤波上限提高到 30 MHz。

【根据论文可以推导】

若扫描面积相同，横纵两个方向的步距都减半，采样位置数大约变为:

$$2 \times 2 = 4$$

倍。

所以，更密的采样通常要付出更多采集时间。

Fig. 4 图注报告的扫描时间为 **29 s**。不要只用前面某个理想点数预算，擅自把它改成另一个时间。

10.2 Fig. 4a：腕部血管

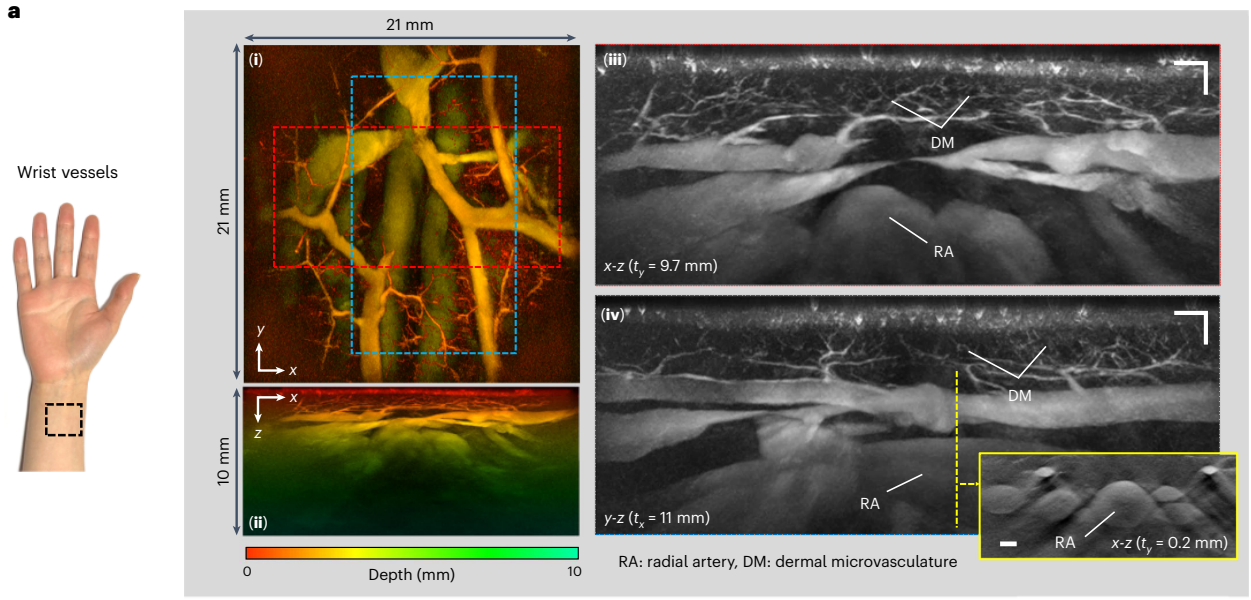


Fig. 4a：高分辨率腕部扫描；注意较大血管的内部也能显示。来源：原论文第 7 页。

这里同时显示了：

- 浅层细小真皮微血管，标为 **DM**。
- 桡动脉，标为 **RA**。
- 较大的腕部静脉。

作者指出，在较浅区域可以看到重建尺寸约为横向 45 μm、纵向 35 μm 的细小血管。

这说明高分辨率模式能够显示更细的结构，但仍不应改写成 “全部深度统一拥有 45 × 35 μm 分辨率”。

10.3 为什么作者强调 “大血管内部也能看到”?

注意 Fig. 4a 右下局部图。

有些系统更容易显示大血管边界，而内部对比不足。作者把本文能够显示大血管内部的能力，与 FP 探测器保留较低声学频率联系起来。

【补充背景知识】

一个较大、内部变化比较缓慢的结构，需要低频成分参与描述；快速变化的边界则有更多高频成分。

如果低频响应不足，图像就可能更像 “边缘图”。

因此，宽带的价值包括两端：

- 高频有助于细节。
- 低频有助于较大尺度结构的完整表达。

10.4 Fig. 4b：甲襞与甲床

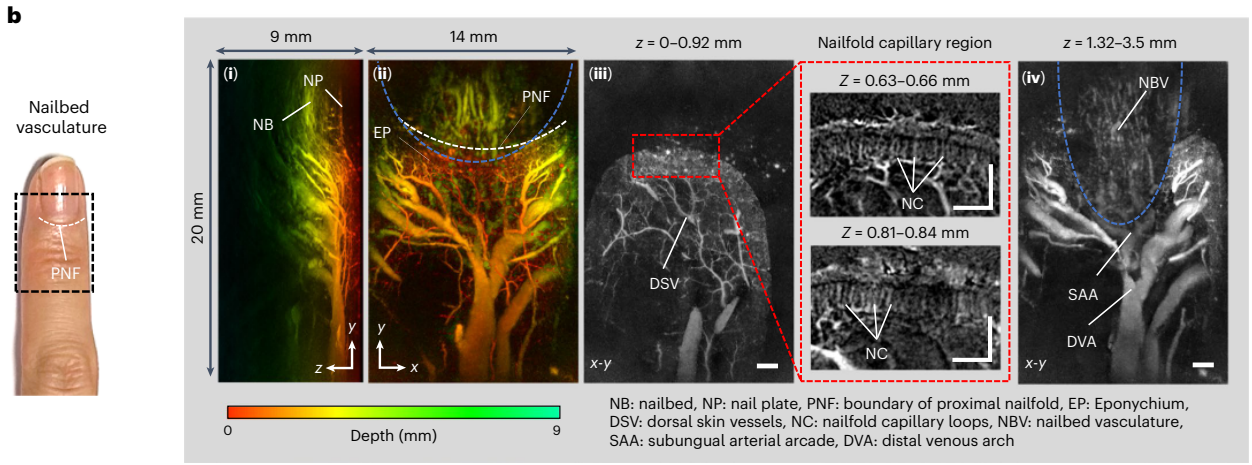


Fig. 4b：甲襞、甲床及不同深度的血管网络。来源：原论文第 7 页。

这里的解剖标记较多：

标记	含义
NP	nail plate，甲板
NB	nailbed，甲床
PNF	近端甲襞边界
EP	eponychium，甲上皮
DSV	手指背侧皮肤血管
NC	甲襞毛细血管袢
NBV	甲床血管
SAA	甲下动脉弓
DVA	远端静脉弓

先用整体图确定指甲与周围组织的位置，再看不同深度的灰度投影。

图中两个很薄的深度范围：

$$0.63–0.66\ \text{mm}$$

和：

$$0.81–0.84\ \text{mm}$$

用于分别显示不同层面的毛细血管袢相关结构。

投影厚度为 30 μm，不等于系统分辨率就是 30 μm。它只是操作者选取了这么厚的图像数据范围。

10.5 为什么指甲下方要换声速?

【论文明确给出】

甲板下方区域采用:

$$c = 1,650\ \mathrm{m/s}$$

周围区域采用:

$$c = 1,547\ \mathrm{m/s}$$

进行重建。

【补充背景知识】

重建依赖 “距离—时间” 的对应关系。若声速设置不合适，同一到达时间会被映射到错误位置，不同通道的信息也难以正确对齐。

【教学举例】

对于同样的 3 μs 传播时间:

$$1,650 \times 3 \times 10^{-6} = 4.95\ \mathrm{mm}$$

而:

$$1,547 \times 3 \times 10^{-6} = 4.641\ \mathrm{mm}$$

两种假设对应不同传播距离。

这个简单例子说明声速为什么重要；它不是对真实甲板多层传播路径的完整建模。

本章论文事实与图像：原论文第 6–7 页，Fig. 4；第 15 页数字滤波条件。

第十一章　Fig. 5：更快的两条路线，各有什么代价?

现在看第 8 页 Fig. 5；正文在第 6 页，重建细节在第 15 页。

这张图一定要分成上下两部分读，因为它们采取的是不同策略。

11.1 Fig. 5a：让激发发生得更频繁

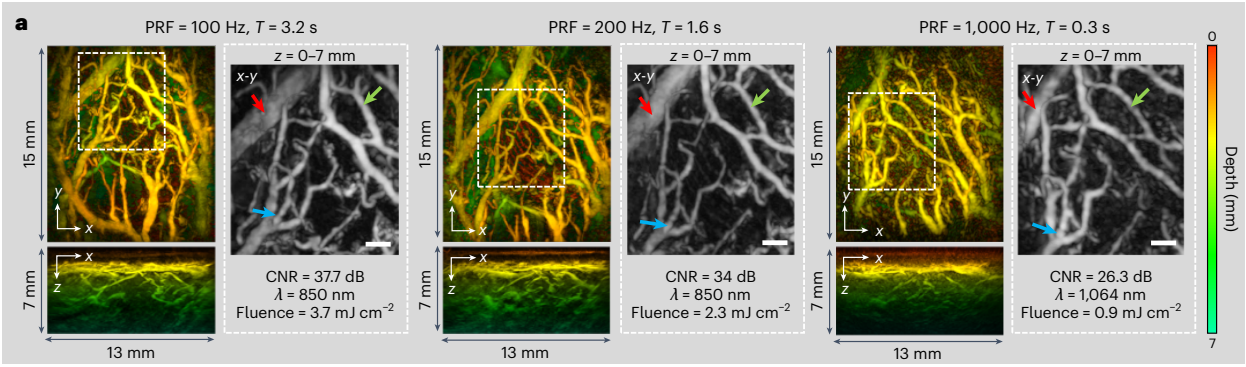


Fig. 5a：100、200、1,000 Hz 激发配置下的图像与对比噪声比。来源：原论文第 8 页。

PRF = pulse repetition frequency，脉冲重复频率。

100 Hz 表示每秒发出 100 次激发脉冲。

它不是：

- 一次脉冲持续多久。
- 声波振荡频率。
- 一秒钟得到多少幅完整三维图像。

图中三种情况如下：

PRF	A-line 速率	采集时间	CNR	图内标注的单脉冲光通量
100 Hz	6,400/s	3.2 s	37.7 dB	3.7 mJ/cm²
200 Hz	12,800/s	1.6 s	34 dB	2.3 mJ/cm²
1,000 Hz	64,000/s	0.3 s	26.3 dB	0.9 mJ/cm²

Fluence，光通量，在图中的单位是 mJ/cm²，表示每次脉冲落到单位面积上的能量。

它与整束激光的总脉冲能量不同：同样能量铺在更大面积上，单位面积得到的能量就更小。

11.2 CNR 是什么?

CNR = contrast-to-noise ratio，对比噪声比。

它关注的是：

目标与背景之间的差异，相对于噪声有多明显?

本文 Methods 中，作者先估计背景与图像对比，再在无明显结构的区域计算噪声。

图中 CNR 随这些加速配置而下降，意味着目标从噪声背景中突出的程度变弱。

但不能简单得出 “PRF 增大本身必然导致同样幅度的 CNR 下降”。

因为这里同时改变了单脉冲光通量，最高速实验还换了激光器和波长。

11.3 读这部分时需要保留的一处原文差异

Fig. 5a 图内把前两组标为 **850 nm**，但第 6 页正文写的是 **875 nm**。

这是附件内部的文字与图标注不一致。我们可以说明差异，但不能未经依据替作者统一成其中一个。

最高 PRF 的实验使用 **1,064 nm**，这一点对应清楚。

11.4 为什么不能无限提高 PRF?

【论文明确给出，并结合物理解释】

限制包括:

- 振镜来不及完成移动和稳定。
- 采集与数据传输来不及。
- 激光器难以同时保持高重复频率、短脉宽和足够单脉冲能量。
- 平均光功率与允许照射条件限制。

【补充背景知识】

平均功率的基本关系是:

$$P_{\text{avg}} = E_{\text{pulse}} f_{\text{PRF}}$$

如果单脉冲能量不变，PRF 提高 10 倍，平均功率也提高 10 倍。

因此，在平均功率受到限制时，提高 PRF 往往需要降低单脉冲能量，从而影响每次激发得到的信号。

11.5 Fig. 5b：能不能少测一些位置?

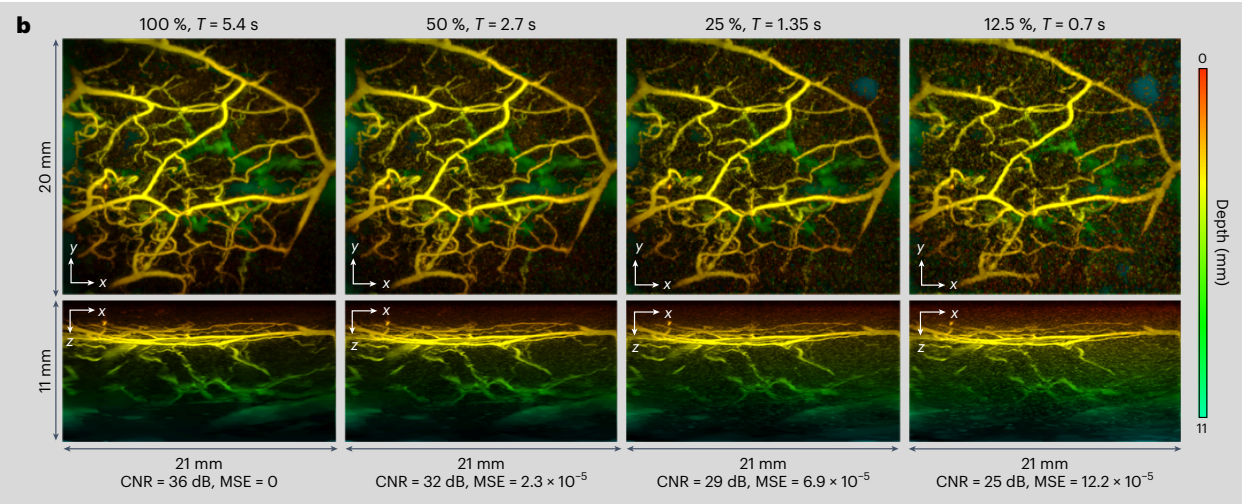


Fig. 5b：完整采样与 50%、25%、12.5% 数据重建。来源：原论文第 8 页。

另一条路线是:

不再只想着 “测得更快”，而是研究 “能不能少测一些”。

Compressed sensing，压缩感知，在这里可以先理解为：

> 利用测量数据中的冗余和对图像结构的约束，从少于常规采样数量的数据中重建图像。

它不能简单理解成 “随便删掉大部分数据，算法就能全部补回来”。

减少测量以后，可能有多个不同图像都能部分解释已有数据，因此需要物理模型和约束帮助选择解。

11.6 这组实验真正怎样做?

【论文明确给出】

作者先按随机、非重叠的空间顺序采集一个完整数据集，再取最前面的：

- 50%。
- 25%。
- 12.5%。

构成欠采样数据。

因此，图里的四种采样比例来自同一完整记录的不同数据子集，不是四次独立的临床重复扫描。

结果如下：

保留的数据比例	对应采集时间	CNR	Methods 报告的重建时间
100%	5.4 s	36 dB	17 min
50%	2.7 s	32 dB	22 min
25%	1.35 s	29 dB	23 min
12.5%	0.7 s	25 dB	25 min

这里最重要的区别是：

0.7 s 是对应的数据采集时间；这一组图的重建仍需要约 25 分钟。

11.7 迭代重建到底在算什么?

【论文明确给出】

算法包含：

- 最小二乘数据拟合。
- 总变差正则化。
- 非负约束。

下面用一个概念公式解释这三个部分。

【补充背景知识：这是对论文所述算法结构的教学表达，不是照抄附件中未给出的完整实现公式。】

$$\hat{A} = \arg\min_{A\geq 0} \left[\|HA - d\|_2^2 + \alpha\,\mathrm{TV}(A)\right]$$

先不要被符号吓住，逐项解释。

A：当前猜测的三维图像。

H：声传播模型。把猜测图像输入它，可以预测传感器应该测到怎样的波形。

d：实际测到的数据。

因此：

$$HA - d$$

就是 “根据当前图像预测的测量” 与 “真正测量” 之间的差异。

第一项：

$$\|HA - d\|_2^2$$

要求这种差异尽量小。

第二项：

$$\mathrm{TV}(A)$$

叫总变差，主要约束图像中不必要的空间起伏，同时允许较集中的边界变化存在。

α 决定这种约束的强弱。

最后：

$$A \geq 0$$

限制所求的吸收相关初始源图像为非负。这不表示原始声压时间波形不能有正负振荡。

用数字理解为什么需要两项一起考虑

【教学举例】

假设有两个候选图像：

- 图像甲：数据误差为 10，总变差为 20。
- 图像乙：数据误差为 4，总变差为 100。

取：

$$\alpha = 0.1$$

则：

$$J_{\text{甲}} = 10 + 0.1 \times 20 = 12$$

$$J_{\text{乙}} = 4 + 0.1 \times 100 = 14$$

虽然乙对测量数据拟合得更近，但它的额外起伏也更多，因此在这个设定下，算法会更偏向甲。

这条公式翻译成人话就是：找一幅既能解释测量，又不过分依赖杂乱起伏的图像。

真实计算会反复执行：

猜一幅图 → 预测波形 → 与实测比较 → 修改图像 → 再比较。

所以，它比直接的快速重建更耗计算。

11.8 MSE 为什么在 100% 那张图里等于零?

MSE，mean squared error，均方误差，表示两幅图像数值差异的一种统计量。

Fig. 5b 中的比较基准是 100% 数据重建图。

因此，100% 图像与它自己比较，MSE 为零。

这不表示该图与真实血管结构之间的误差为零。

这张图真正支持的结论是：减少空间测量可以显著缩短采集，但图像对比与保真度会下降，并带来较大的计算代价。

本章论文事实：原论文第 6、8 页，Fig. 5；第 15 页欠采样重建与量化方法。目标函数及数字比较为原教学补充。

第十二章　Fig. 6：动态成像最容易被误读的地方

现在看第 9 页 Fig. 6。相关说明分布在第 7 页下方、第 8 页和第 10 页下方。

这张图包含三种不同实验。

12.1 Fig. 6a：二维成像可以有多快?

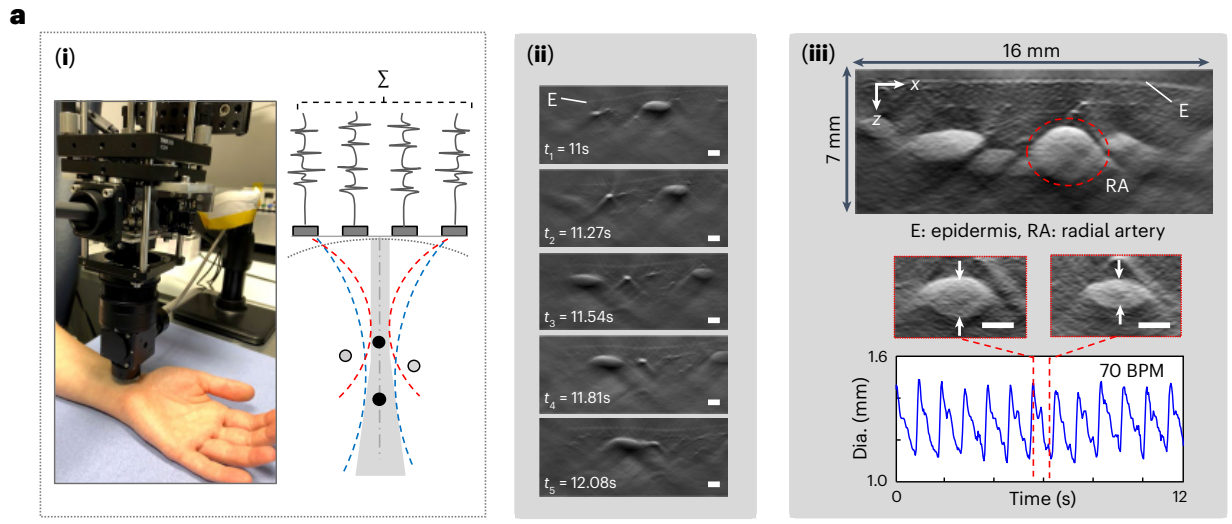


Fig. 6a：二维视频率成像、随深度变化的接收聚焦和桡动脉搏动。来源：原论文第 9 页。

为了得到二维图像，作者不再按照完整二维区域扫描，而是让读出阵列沿一条线移动。

这里还进行了 **接收波束形成**。

【补充背景知识】

它的基本思想是：按某个候选位置预测的到达时间，将多个通道的信息对齐后组合，使目标平面中的信号较一致地增强，并抑制部分平面外贡献。

本文利用阵列在切片厚度方向上的信息，进行随深度变化的接收聚焦，以减少切片外声源混入。

【论文明确给出】

- 单帧采集时间约 **30 ms**。
- 对应采集帧率约 **33 fps**。
- Fig. 6a 的这些示例采用离线重建。
- 正文另描述在线重建和显示示例，帧率为 **25 fps**。

fps = frames per second，每秒帧数。

这里讨论的是二维帧，不是相同速度下的完整三维体积。

学习过程插入：Fig. 6a 的二维重建与接收聚焦

我的原始问题
这里的重建我没太懂

提问对应位置：上一节 12.1 的完整段落。以下保留本次针对这一提问的完整回答；只转换引文显示与纸面排版。所选文字的逐字记录另见文末“完整对话学习记录”。

【完整讲解】

这里的“重建”，你先抓住一个核心意思：

> **探测器记录的是“声音什么时候到、随时间怎样变化”，而不是血管照片。重建就是利用不同接收位置的这些记录，反过来计算：声音最可能是从组织里的什么位置产生的。**

你选中的这一段，其实包含两个相互联系、但需要分开理解的问题：**怎样算出一张二维切面图，以及怎样减少切面外的声音混进来**。论文在这里采用沿线扫描，并利用多排接收位置进行随深度变化的接收聚焦。[原论文，第 6 页，2D dynamic imaging]

我们只看这一部分，不重新讲整篇论文。

一、先明确：这里要重建的“二维图像”长什么样？

现在请看 **PDF 第 9 页，Fig. 6a(iii) 最上面的灰度图**。

这张图显示的是一个穿过皮肤、向组织内部延伸的切面。图中横向是 x，纵向是深度 z，不是从皮肤上方往下看的俯视图。[原论文，第 9 页，Fig. 6a]

为了讨论方便，我们自己规定：

方向	在下面讲解中的含义
x	沿皮肤表面的左右方向，也是扫描线方向
z	从皮肤向组织内部的深度方向
y	垂直于这张切面、朝纸面里面或外面的方向

我们希望显示的是：

$$I(x, z)$$

这里的 I 表示每个图像位置的重建值。暂时把目标切面设为 $y = 0$。

所以，目标不是画出一条表面线，而是画出：

> **这条表面线下面，不同横向位置、不同深度处的光声结构**。

“在表面沿一条线采集，为什么可以得到一张有深度的图？”关键就在于：**每个接收位置还记录了一整条时间波形，而声音的到达时间携带着传播距离的信息**。线上的声压时间序列经过

传播模型重建，可以得到二维初始声压分布；这也是 k-Wave 二维线测量重建的输入、输出关系。[2]

但要注意：**不是简单把时间轴改名成深度轴，就完成重建了**。

二、为什么不能直接把每条波形竖着排起来，当作图像?

【下面先用简化声传播模型解释，不是论文中的具体实验数据。】

假设组织里有一个很小的光声源 P。

它产生的声音，会传播到不同接收位置。某个接收点收到声音，只能说明:

“在这个时间，有声音传播到了我这里。”

它并不知道声音一定来自自己的正下方。

例如，某个接收点在激发后 2 μs 收到声音。假设声速为:

$$c = 1.5\ \text{mm}/\mu\text{s}$$

那么相应传播距离为:

$$d = ct = 1.5 \times 2 = 3\ \text{mm}$$

这个结果告诉我们的是 “声源距离接收点约 3 mm”，**不是 “声源深度一定是 3 mm”**。斜下方距离它 3 mm 的位置，也满足这个条件。

因此，需要多个位置一起判断:

一个位置只能提供距离线索；多个位置的距离线索结合起来，才能更好地确定声源位置。

下面我们把这个过程真正算一遍。

三、计算机怎样算出 “这个像素应该亮”?

1. 先布置一个只有三个接收点的教学例子

下面的坐标、声速、波形强度全部是教学设定，不是论文参数。先只讨论目标切面内的传播，并假设声速均匀、只有一个孤立的小声源。

三个接收点都在表面:

$$R_1 = (-3, 0), \qquad R_2 = (0, 0), \qquad R_3 = (3, 0)$$

坐标顺序为 (x, z)，单位是 mm。

真实声源位于:

$$P = (0, 4)\ \text{mm}$$

也就是中间接收点正下方 4 mm。

声音到中间接收点的距离为：

$$d_2 = 4 \text{ mm}$$

到左右接收点的距离相同，根据勾股定理：

$$d_1 = d_3 = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ mm}$$

仍然采用教学声速：

$$c = 1.5 \text{ mm}/\mu\text{s}$$

便得到：

接收点	声音走过的距离	预计到达时间
左边 R_1	5 mm	3.33 μs
中间 R_2	4 mm	2.67 μs
右边 R_3	5 mm	3.33 μs

同一个声源，在三条波形里出现的时间不同。中间近，所以先收到；两边远，所以后收到。

2. 接下来，计算机并不知道真实声源在哪里

它先建立一张候选图像网格。

然后逐个位置检查。例如，现在检查：

$$P = (0, 4)$$

计算机的问题是：

“假设这里有一个声源，它发出的声音，应该分别在什么时间到达三个接收点？”

刚才我们已经算出来，答案是：

$$3.33, \quad 2.67, \quad 3.33 \ \mu\text{s}$$

接下来，它就去三个接收点的实测波形中，检查这些对应时刻的信息。

设三条波形分别叫：

$$s_1(t), \quad s_2(t), \quad s_3(t)$$

其中 $s_1(t)$ 的意思是 “第一个接收点在时间 t 的测量值”。

那么，针对这个候选位置，需要对应的是：

$$s_1(3.33), \qquad s_2(2.67), \qquad s_3(3.33)$$

不是从三条波形里都取同一个时刻。

3. “对齐后相加” 是什么意思?

为了只看清时延对齐的作用，假设这个孤立声源在各通道上产生形状相近的窄波形，并把相应峰值都归一化成 1。

那么，针对正确候选位置，取到的对应值可以是:

$$1, \quad 1, \quad 1$$

相加得到:

$$I_{\text{演示}}(P) = 1 + 1 + 1 = 3$$

也可以换一种完全等价的理解方式:

中间通道在 2.67 μs 就收到了信号，左右两边到 3.33 μs 才收到。因此，在计算机里把中间那段信号向后移动:

$$3.33 - 2.67 = 0.66\ \mu\text{s}$$

三个对应信号就能够对齐，再相加。

这就是 “延时并求和” 的直观含义：**补偿传播路程不同造成的到达时间差，再组合信号**。接收波束形成中的延迟正是根据接收位置、聚焦位置和声速设置计算的。[3]

这里的 “移动” 是**移动计算机里记录的波形**，不是让组织里的声音重新传播一次。

4. 如果检查一个错误位置呢?

现在改为检查:

$$Q = (0, 2)\ \text{mm}$$

也就是错误地假设声源在深度 2 mm。

针对这个位置，计算出的到达时间变成:

$$t_2 = \frac{2}{1.5} \approx 1.33\ \mu\text{s}$$

左右两边则为:

$$t_1 = t_3 = \frac{\sqrt{3^2 + 2^2}}{1.5} \approx 2.40\ \mu\text{s}$$

计算机就会去检查:

$$s_1(2.40), \qquad s_2(1.33), \qquad s_3(2.40)$$

但在这个教学例子中，真实声源对应的波形出现在 $3.33,\ 2.67,\ 3.33\ \mu$s 附近。

因此，**错误位置要求的时间关系，与真实数据对不上，就不能得到同样集中的增强**。

5. 从一个像素，到整张图

用最简化的取值求和模型，可以把上述动作写成：

$$I_{\text{演示}}(x,z)=\sum_i s_i\left(\frac{\sqrt{(x-x_i)^2+z^2}}{c}\right)$$

这条式子按顺序在做四个动作：

选一个候选位置 → 计算它到各接收点的距离 → 换算到达时间 → 从各波形的对应时间取信息并组合。

对图像中的不同 x,z 重复这个过程，就得到二维图像。

这里的 x,z 是计算机事先设置的候选坐标；需要求的是这些坐标上的图像值。

还有一个重要边界：**这条式子只是用来解释 “传播时间怎样帮助定位” 的简化模型，不是本文完整重建算法**。论文实际采用的 k-space 方法，后面再与它区分。[原论文，第 15 页，Signal processing, image reconstruction and visualization]

四、那为什么论文还要强调 “四排” 和 “切片外信号”?

刚才的例子，暂时假设声音都来自我们想看的 $x-z$ 切面。

但真实组织是三维的。切面旁边，也就是 $y\neq 0$ 的位置，同样可能有血管产生光声信号。

于是出现了新的问题：

> **我只想显示这一张切面，但是切面前后其他血管的声音，也被接收到了。怎样减少它们混进图像?**

论文并不是只使用一排接收点，而是让 4×16 **的读出光斑阵列沿其长轴方向扫描**。作者把形成的检测布局视为一种 **1.5D 阵列**，并利用切片厚度方向上的接收信息进行聚焦，减少平面外信号。[原论文，第 6 页，2D dynamic imaging]

用我们刚才规定的坐标来理解：

沿 x 方向有很多检测位置，用来支持切面内的成像；沿 y 方向保留四排位置，用来增加对切面内外来源的区分能力。

“1.5D” 不是说空间真的有一点五个维度，而是这种阵列布局的称呼。

四排怎样帮助区分?

【下面是根据接收几何解释聚焦原理的教学模型。】

想检查的切面内位置是：

$$P=(x,0,z)$$

某个接收位置是：

$$R_i = (x_i, y_i, 0)$$

那么预计到达时间为：

$$t_i(P) = \frac{\sqrt{(x - x_i)^2 + y_i^2 + z^2}}{c}$$

相比前面的二维例子，这里多出了：

$$y_i^2$$

它反映不同接收排与目标切面之间的距离。

计算机按照**切面内候选位置**计算这些到达时间，并据此组合四排数据。

真正来自这个候选位置的信号，其时间关系比较容易对上；来自切面外其他位置的信号，因为到四排的距离关系不同，通常不能在这套补偿下同样对齐。

因此：

> **切面内符合条件的信号得到集中增强；切面外的许多信号不能同样集中增强，因而相对被抑制。**

这就是论文所说的减小图像切片厚度的物理思路，而不是把所有切面外信号都保证清除为零。[原论文，第 6 页，2D dynamic imaging]

五、现在回看 Fig. 6a(i)，这张小图就在画上述过程

下面是原论文图中的局部：

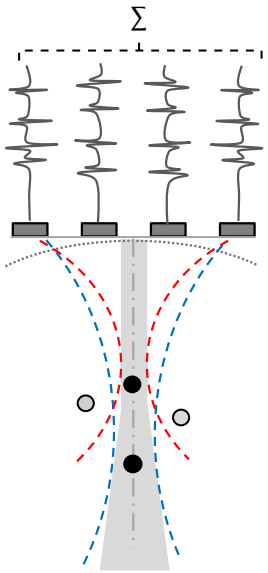


Fig. 6a(i) 接收聚焦原图局部。来源：原论文第 9 页。图注明确说明，红、蓝虚线示意两个不同深度的接收焦点。

从上往下看：

最上面的四条曲线，表示不同接收位置记录的时间信号。

符号 $\sum$ 表示组合、求和。这里的关键不是不加区别地直接相加，而是结合接收聚焦，使对应于目标位置的信号能够对齐。

红色和蓝色虚线，示意在两个不同深度进行接收聚焦。它们不是两束激光在组织里走出的弯曲光路。

“随深度变化的聚焦” 又是什么?

回忆刚才的计算：检查深度 4 mm 的位置，需要一组到达时间。

如果改为检查深度 8 mm，声源到各个接收位置的距离都改变了，**不同通道之间应该补偿的时间差也会改变**。

因此，不能拿一套固定的时间补偿去处理所有深度。

所谓 “随深度变化”，就是:

> **计算浅层位置时，采用适合浅层的时间补偿；计算深层位置时，采用适合深层的时间补偿**。

论文使用的名称是 **depth-dependent synthetic receive focusing，随深度变化的合成接收聚焦**。[原论文，第 6 页，2D dynamic imaging]

“合成” 和 “接收” 这两个词很重要：它是把已记录的多位置数据通过计算组合起来，形成对某些位置更敏感的接收效果；**不是把 FP 膜真的弯成一个碗，也不是让激光焦点在组织中一层层向下移动**。

六、可是你前面说作者用的是 k-space，这和 “对齐求和” 是什么关系?

需要在这里把**物理直觉**与**作者实际的数学实现**分开。

前面用 “计算距离、对应时间、取值相加”，是为了让你看懂:

> **声源位置为什么能够从多条波形中被反推出**。

但论文 Methods 明确写的是：除 Fig. 5b 的欠采样图像外，其他图像使用 **k-space backprojection，k 空间反投影**，并通过 k-Wave 实现。[原论文，第 15 页]

k-space 方法不是简单逐像素执行前面那条求和式。它在数学上采用另一种计算方式：把空间和时间上的波形变化变换到频域，利用声传播关系进行映射，再变换回空间图像。k-Wave 官方对二维线测量重建的说明就是这一流程。[2]

在这一阶段，你可以把两项任务区分为:

任务	要解决的问题
接收聚焦	怎样组合多排测量，让目标切面附近的信号更突出、平面外贡献更小?
图像重建	怎样由测得的时空波形，计算目标切面中的光声源分布?

论文给出了这两部分的方法名称和作用，但没有在这里展开接收聚焦的完整公式及其与重建代码的逐步衔接。因此，不能把教学上的分解，直接当成作者代码必然严格按某两个函数先后执行。[原论文，第 6、15 页]

七、最后把 “30 ms、33 fps、离线重建” 放回这个过程

30 ms 说的是：获得一帧所需测量数据的扫描时间。论文 Fig. 6a 的示例先记录时间波形，扫描结束后再下载、重建和显示，所以这里的 33 fps 首先对应采集速度，而不是说 “整个重建计算一定只用了 30 ms”。[原论文，第 7 页]

在线示例则在采集过程中重建、显示。论文报告在线帧率为 25 fps，并把这部分速度下降与采集卡数据传输速度限制联系起来。[原论文，第 7–8 页]

因此，这一部分的完整理解应当是：

沿线获得多位置时间波形
$\longrightarrow$ 利用传播关系进行接收聚焦与重建
$\longrightarrow$ 得到一张x-z 切面图

反复获取这样的数据并重建，就形成动态图像。

最关键的区别是：扫描负责收集 “声音在哪里、什么时候被收到”；重建负责计算 “这些声音最可能来自哪里”；多排接收聚焦则帮助避免把旁边切面里的声音也当成当前切面的结构。

> **回到论文主线**
> 以上是针对“这里的重建我没太懂”的完整回答。下面接回首轮教学的 12.2 节，继续读 Fig. 6a(ii)、6a(iii)、6b 与 6c。

12.2 Fig. 6a(ii)：为什么只画了五张?

作者从完整动态序列中抽取几个时间点，展示探头移动时血管在图像中的相对位置变化。

因此，图上相邻两幅展示图的时间差，不等于原始采集的帧间隔。

这张图说明系统能够获得连续变化的二维图像，并有助于寻找感兴趣区域。

12.3 Fig. 6a(iii)：测到的是动脉直径变化

图的下方：

- 横轴：时间，单位 s。
- 纵轴：动脉尺寸，图中标为 Dia.，单位 mm。
- 曲线显示周期性变化。

正文说明作者观察的是动脉截面短轴随搏动的变化，频率约为 **70 次/分钟**。

它反映血管尺寸随心动周期变化。

这不是直接测量血液流速的曲线。

12.4 Fig. 6b：为什么 16.7 fps 不等于每秒 16.7 个全新三维体积?

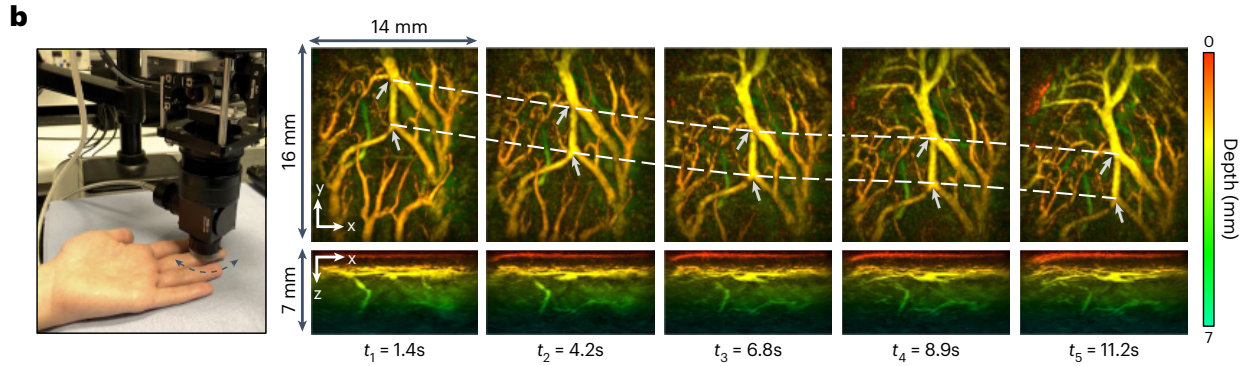


Fig. 6b：探头移动过程中的三维图像示例。来源：原论文第 9 页；完整数据时间窗为 0.6 s，显示采用滑窗更新。

这部分是全文最值得仔细算的一处。

【论文明确给出】

- 连续采集 12 s。
- 共获得 153,600 条 A-line。
- 每次三维重建使用 7,680 条。
- 这 7,680 条覆盖 **0.6 s** 的采集时间。

如果每次都用完全不重叠的数据，那么对应完整新数据体积的时间尺度为:

$$0.6 \text{ s}$$

但作者为了让显示更平滑，使用了滑动窗口。

什么是滑动窗口?

第一帧用一段 0.6 s 的数据。

第二帧不把这些数据全部丢弃，而是保留其中 90%，加入 10% 的新数据。

因此，每次只需要前进:

$$0.6 \times 10\% = 0.06 \text{ s}$$

于是刷新率为:

$$\frac{1}{0.06} \approx 16.7 \text{ fps}$$

这意味着:

每 0.06 s 可以更新一幅图，但每幅图仍然混合了约 0.6 s 时间跨度内的数据，相邻图像共享 90% 的原始测量。

这与每 0.06 s 独立取得一整幅全新三维图像，有明显区别。

此外，Fig. 6b 对应示例是在采集完成后离线重建和显示。正文另有真正在线三维显示示例，采用 50% 滑动窗口，刷新率为 **3 fps**。

12.5 Fig. 6b 中的白虚线在做什么?

白虚线追踪两个血管分叉在探头相对移动过程中的轨迹。

这说明三维图像可以连续跟踪结构位置变化。

但由于滑窗包含一段时间内的数据，不能把每幅图理解成完全没有时间跨度的瞬时快照。

12.6 Fig. 6c：阻断与再灌注实验

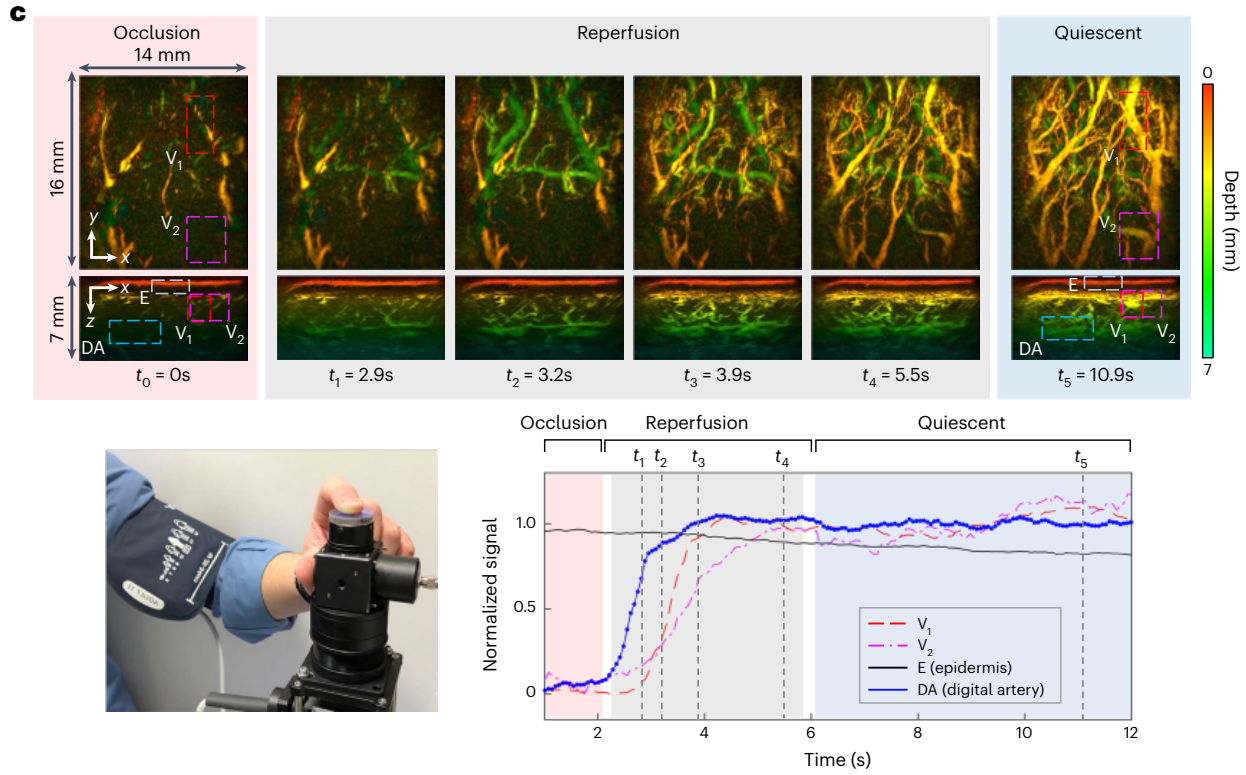


Fig. 6c：袖带阻断、释放再灌注及不同 ROI 的归一化信号时间曲线。来源：原论文第 9 页。

先解释三个词：

- **Occlusion，阻断**：暂时限制血液进入下游区域。
- **Reperfusion，再灌注**：解除阻断后，血液重新进入。
- **Quiescent，稳定阶段**：快速变化之后趋于稳定的阶段。

【论文明确给出】

作者在上臂使用袖带，加压到 230 mmHg 并保持 5 s，观察下游指尖区域的变化。

图像和曲线分别标出：

- **DA**：指动脉。
- **V1、V2**：两片血管感兴趣区域。

- **E**：表皮。

  ROI = region of interest，感兴趣区域，就是研究者在图像中选定、用于统计的一块区域。

12.7 曲线的纵轴到底是什么?

图上写的是：

Normalized signal，归一化信号。

根据正文，作者提取各 ROI 中的平均图像强度，再进行归一化，用于比较时间变化。

它不是直接输出的：

- 血流速度。
- 绝对灌注量。
- 绝对血红蛋白浓度。
- 血氧饱和度。

这些生理量与光声强度有联系，但不能未经模型和校准直接画等号。

12.8 结果应当怎样解释?

阻断阶段，血管区域的光声对比较弱。

袖带释放后：

1. 指动脉区域首先上升。
2. V1、V2 随后上升。
3. 大约 2–3 s 后趋向正常水平。
4. 表皮信号相对稳定。

作者认为，这与动脉血流恢复、下游组织重新灌注的过程相符。

表皮信号相对稳定，也与该区域对比主要来自黑色素、而非血液的解释相符。

这张图证明：

系统可以跟踪不同血管区域在诱发血流动力学变化中的光声响应，并观察先后顺序。

但是，信号变弱并不意味着血管解剖结构在几秒钟内消失；信号恢复也不能直接换算成一个绝对流量。

另外，Fig. 6b、c 的图注对展示时点数有互换式的小差异。读图时按实际时间标签即可：b 展示五个时间点，c 展示六帧。

本章论文事实与图像：原论文第 6–10 页，2D/3D dynamic imaging、Fig. 6 与对应图注。

第十三章　Fig. 7：患者足背的血管形态告诉了我们什么?

现在看第 10 页 Fig. 7，再读第 11 页 “Peripheral vascular disease”。

13.1 为什么选择足背?

PVD = peripheral vascular disease，外周血管疾病。

这里关注的是与下肢微循环及血管病变有关的成像可能性。

【论文明确给出】

扫描区域位于 **足背动脉附近**。

图中：

- **DPA**：dorsalis pedis artery，足背动脉。
- **VV**：静脉瓣。
- **VVL**：静脉瓣叶。

13.2 Fig. 7a：同一患者的两只脚

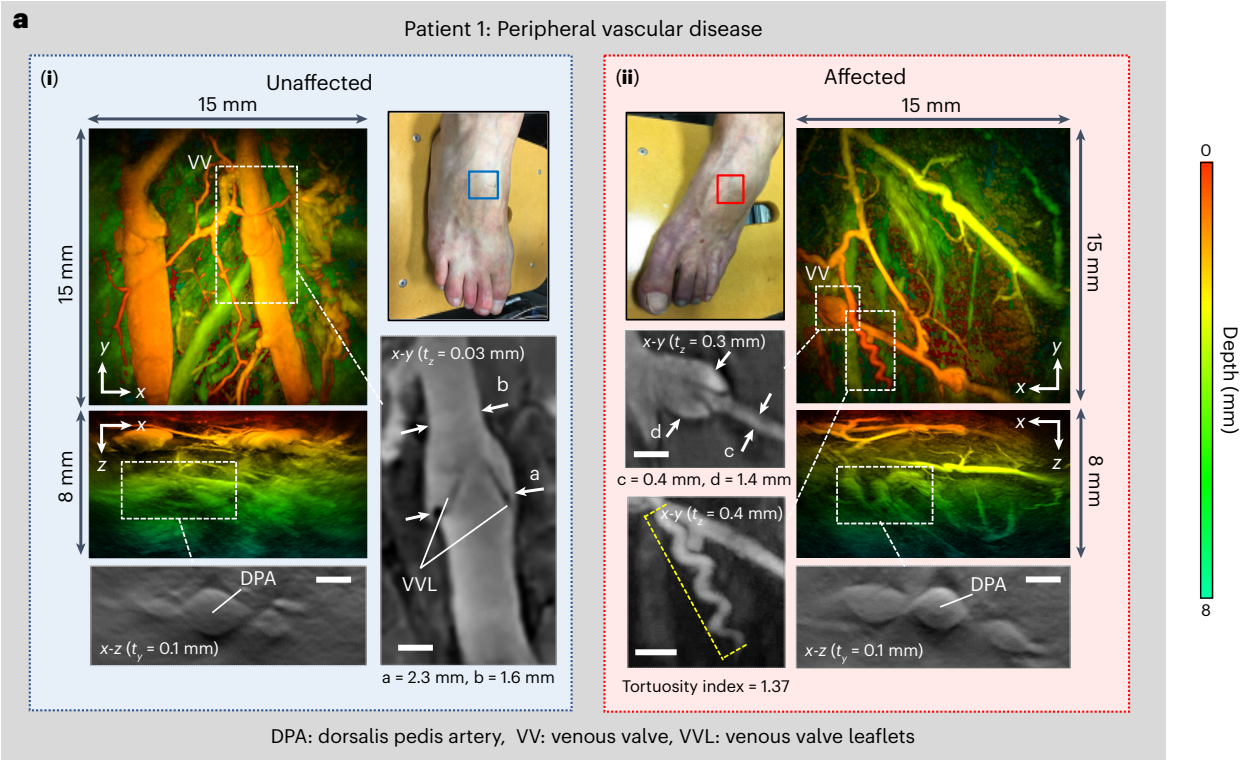


Fig. 7a：患者 1 两侧足背的形态比较。来源：原论文第 10 页。

患者 1 的右足在临床检查中被评估为相对正常，左足有灌注受损相关症状。

作者比较两侧图像，观察到患侧血管更迂曲，部分呈螺旋样。

同一患者双侧比较，可以减少一部分人与人之间的差异，但并不自动消除所有局部解剖和采集条件差异。

13.3 迂曲度 1.37 是怎样算出来的?

Tortuosity index，迂曲度指标。

【论文明确给出】

定义为:

$$\tau = \frac{L_{\text{vessel}}}{D_{\text{straight}}}$$

其中:

- L_{vessel}：沿着这段血管走过的实际路径长度。
- D_{straight}：两端点之间的直线距离。

【教学举例】

两点直线距离是:

$$D_{\text{straight}} = 10 \text{ mm}$$

沿血管走过的长度是:

$$L_{\text{vessel}} = 13.7 \text{ mm}$$

则:

$$\tau = 1.37$$

这条公式翻译成人话就是:

同样两个端点，血管实际绕行的路程，是直线距离的多少倍?

完全笔直时，这个比值为 1。越绕，数值通常越大。

但它会受所选血管段和端点影响。图中的 1.37 是选定示例血管段的指标，不是整只脚的平均值，也不是疾病诊断阈值。

13.4 Fig. 7b、c：另外两位糖尿病患者

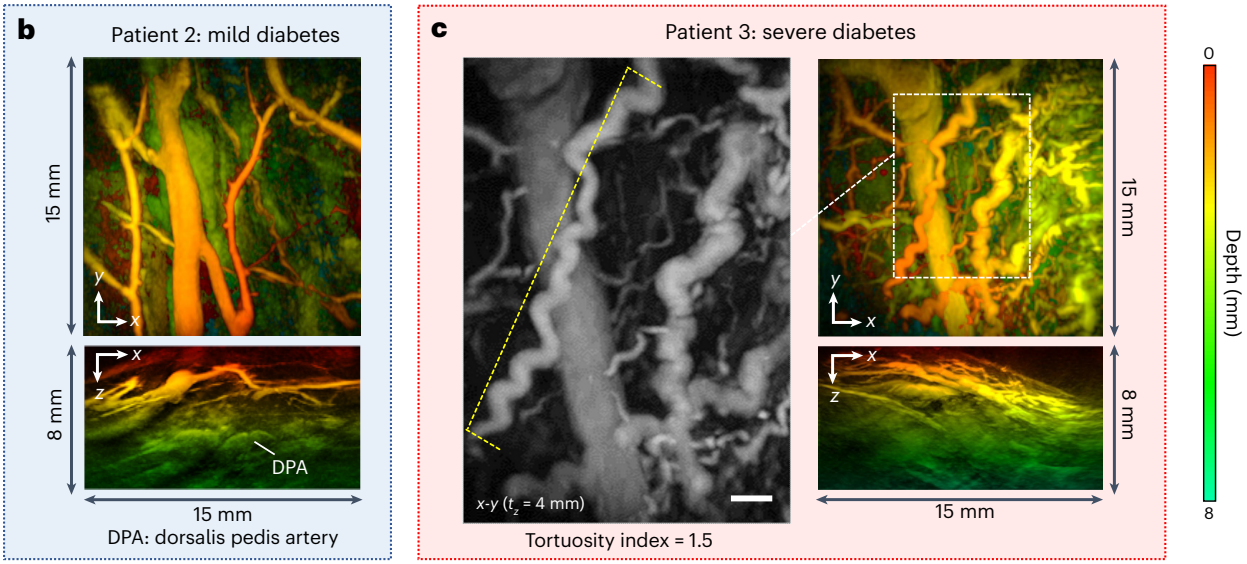


Fig. 7b–c：两位糖尿病患者足背的示例图像。来源：原论文第 10 页。

作者展示：

- 较轻 2 型糖尿病病例，图像形态看起来较接近正常。
- 较重病例，出现更杂乱、不规则和迂曲的血管，示例迂曲度为 1.5。

这些观察值得研究，但三位展示病例不能建立 “糖尿病越严重，迂曲度必然越大” 的普遍规律。

13.5 这张图的结论边界

它支持：

- 足背血管可以被这种系统成像。
- 某些潜在病变相关的形态特征可以被显示和量化。

它没有提供：

- 完整的诊断敏感度、特异度。
- 可以直接使用的疾病分级阈值。
- 由图像指标指导治疗的有效性验证。

本图使用 16 束读出，图注报告实际速率为 **1,400 A-lines/s**、采集时间 **15 s**。不能把实际报告值强行改成理想乘法得到的 1,600 A-lines/s。

本章论文事实与图像：原论文第 10–11 页，Fig. 7；迂曲度定义见第 15 页 Image quantitation。

第十四章　Fig. 8：从“看见变化”到“量化变化”

图在第 13 页，图注在第 12 页，主要实验说明在第 11–12 页。

这张图有三个实验，研究设计并不相同，应分别理解。

14.1 Fig. 8a：同一个炎症区域随时间怎样变化?

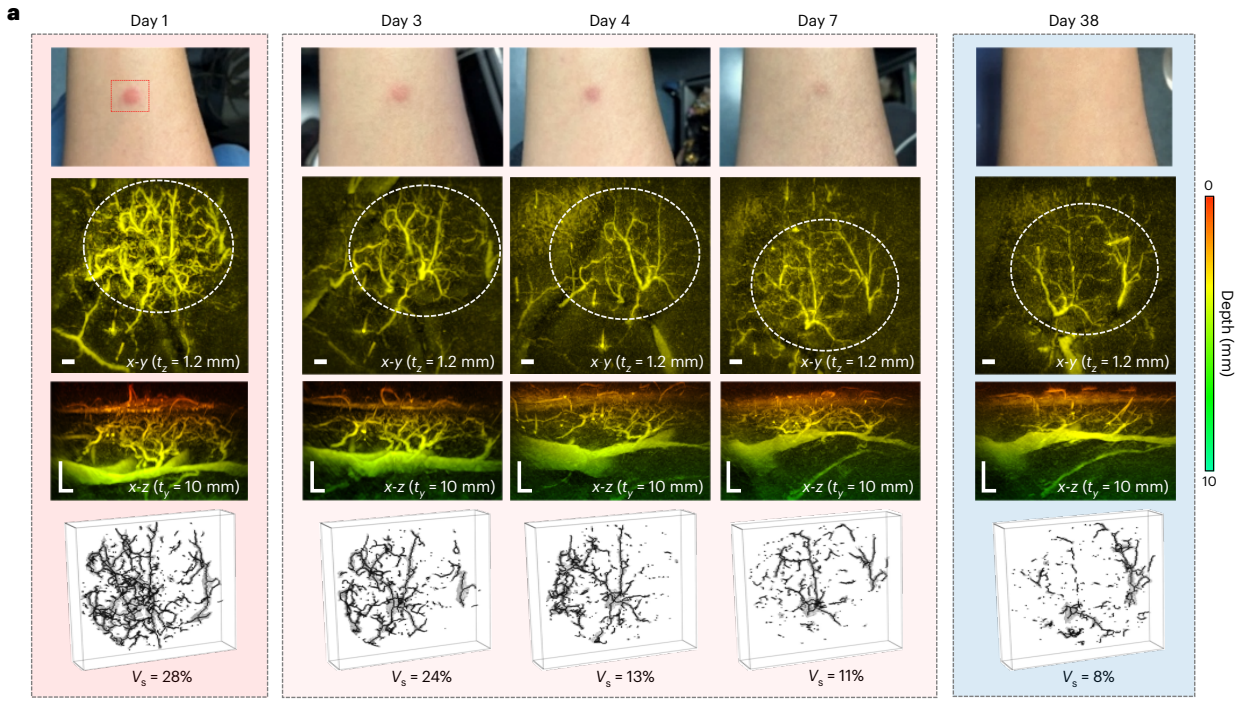


Fig. 8a：疑似虫咬后局部炎症的纵向追踪与血管密度统计。来源：原论文第 13 页，图注见第 12 页。

作者观察一处疑似虫咬后的前臂丘疹。

图中展示：

- Day 1。
- Day 3。
- Day 4。
- Day 7。
- Day 38。

每列包括外观照片、不同方向的光声投影，以及血管结构的处理结果。

为什么用同一个病灶反复拍?

这是 **longitudinal observation，纵向观察**。

它关注的是：

同一个对象随着时间发生了什么变化?

与只比较不同患者相比，这种设计更直接地展示设备是否能追踪局部变化。

V_s 是什么?

作者称其为 vascular density，血管密度，用于量化图像中可以分辨的血管。

Methods 描述的处理包括:

1. 利用 K-means 方法进行图像分割。
2. 形成三维血管/骨架可视化。
3. 根据非零图像元素的占比计算指标。

Segmentation，分割，就是把图像中被认为属于目标的区域与其他区域分开。

K-means，K 均值聚类，在这里按强度相近程度把图像元素分组，辅助区分血管相关信号与背景。

最好把 V_s 理解成:

按本文图像处理方法获得的可分辨血管密度指标。

不能直接当作真实组织中血液占总体积的百分比。尤其是分割、骨架及计数之间的具体实现，附件描述较简略，不能自行补出不存在的处理细节。

图中结果怎样?

【论文明确给出】

$$28\% \to 24\% \to 13\% \to 11\% \to 8\%$$

随外观炎症消退，图像血管对比和 V_s 也下降。

这支持设备能够对同一局部区域进行时间追踪。

但图中某条细小结构后来不可见，可能涉及血管状态、血液分布和可检出性变化。不能未经额外证据就断言每一条不可见的血管都在解剖上消失了。

另外，图注明确说，Day 38 那张代表性外观照片是在以后拍摄，并不是与当天光声扫描同时取得。

14.2 Fig. 8b：乳腺肿瘤相关的浅表炎症

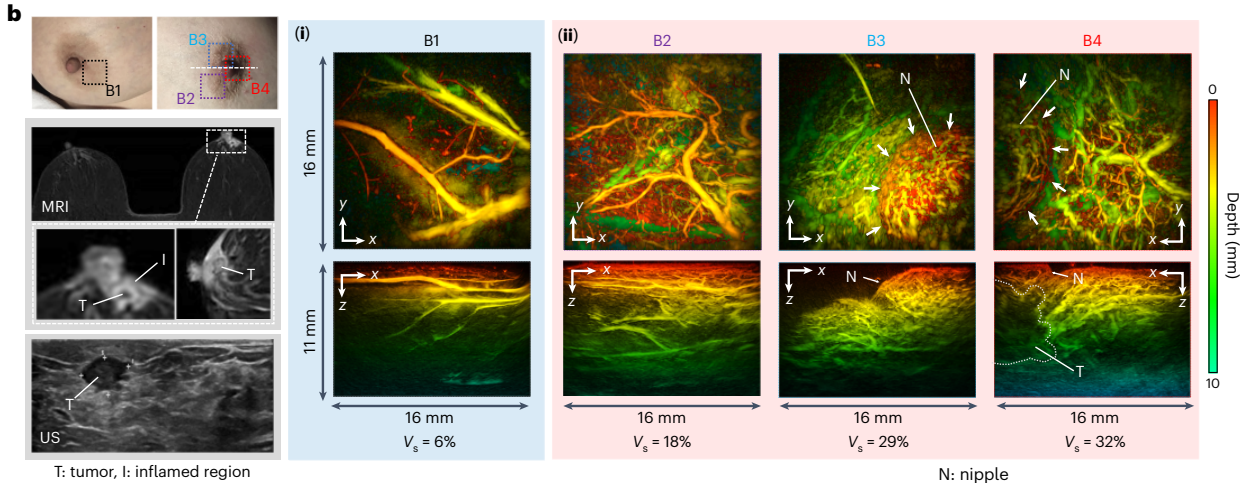


Fig. 8b：乳腺肿瘤相关乳头乳晕复合体区域的浅表血管变化。来源：原论文第 13 页。

先看左边的照片、MRI 和超声图，它们帮助确定病变与扫描区域。

这里研究的是一位右乳有肿瘤的患者。作者比较：

- 左乳未受累参考区域 B1。
- 右乳相关区域 B2、B3、B4。

图中报告：

区域	V_s
B1	6%
B2	18%
B3	29%
B4	32%

右侧三个区域的平均值约为 26%。

这张图主要在看什么?

作者主要观察与肿瘤相关的浅表血管变化，尤其是乳头乳晕复合体附近的血管增多。

NAC = nipple areolar complex，乳头乳晕复合体。

图中 **N** 表示乳头。进行相关血管密度统计时，作者选择 ROI 排除表皮和乳头。

能推出什么?

它说明：这套系统能够显示、量化这个病例中的浅表血管异常表现。

它不能直接推出：

- 已经形成有效的乳腺癌筛查方法。
- 任意深度的肿瘤都能被看见。
- 肿瘤内部一定比周围组织更亮。

B4 的虚线标出的是**推定的肿瘤边界**。这里的 “推定” 必须保留。

14.3 Fig. 8c：类风湿关节炎为什么换了量化指标?

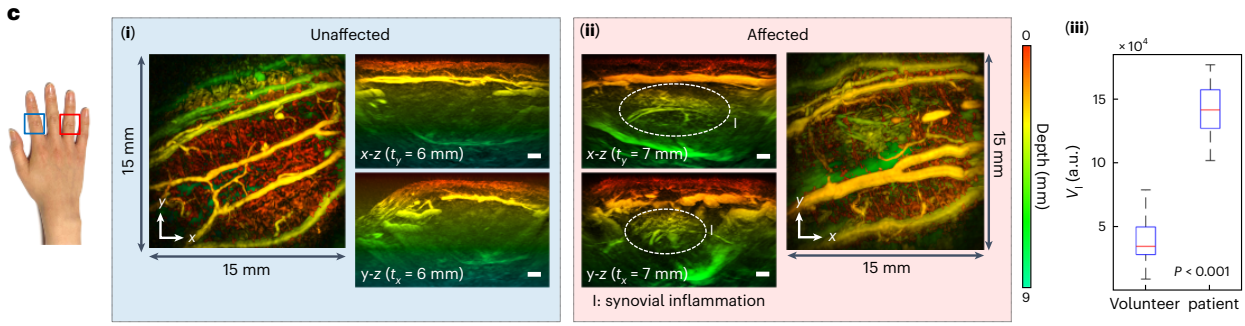


Fig. 8c：手指关节滑膜区域图像与患者、志愿者组间比较。来源：原论文第 13 页。

Rheumatoid arthritis，类风湿关节炎，是一种与关节滑膜炎症有关的疾病。

Synovium，滑膜，可以先理解为关节内部的一层组织，炎症可伴随组织增厚和血管相关变化。

图中先比较同一病例的未受累关节与受累关节。侧视投影的虚线区域，在受累侧显示更强对比。

为什么这里不继续用 V_s?

因为有些血管变化发生在系统不能逐根分开的尺度上。

此时，图像里可能表现为某一区域整体信号增强，而不是出现很多清晰、可逐根追踪的新血管。

作者因此使用：

$$V_I$$

表示感兴趣区域中**高于背景的体素数量**。

两者的区别是：

指标	主要用途
V_s	对可以分辨并分割的血管结构进行图像密度统计
V_I	对不能逐根分开的、空间上汇集的血管相关对比进行统计

它们不能互换，也都不是血氧饱和度。

14.4 箱线图怎样读?

横轴是健康志愿者组与患者组。

纵轴为 V_I，带有：

$$\times 10^4$$

的标度。因此，读纵轴数字时要乘上相应倍数。

图注规定：

- 箱内中线为中位数。
- 箱体下上边界为第一、第三四分位数。
- 须线按图注所述四分位距规则绘制。

中位数是把数据排序后居中的位置；它与平均数不是同一个统计量。

原文报告：

$$P < 0.001$$

这表示按照其统计比较，观察到的组间差异与相应零假设不相容的程度较强。

但 P 值不能直接告诉我们诊断准确率，也不能代替效应量、样本独立性和研究设计评估。

14.5 到底比较了多少人？

【论文明确给出】

进一步的组间比较包括：

- **5 位健康志愿者的 44 个关节**。
- **另 7 位患者的 17 个疾病活动关节**。

这里的 44 和 17 是关节数，不是人数。

同一个人的多个关节可能彼此相关。因此，不能把它当成 44 名与 17 名相互独立的受试者。

原文还把患者组数值写为中位数 141,314，而对照组写为均值 39,511。两处统计量名称不同，不能擅自统一成 “两组均值” 或 “两组中位数”。

这部分支持的是：**所研究样本中存在可量化的血管相关图像差异**。更完整的疾病诊断和疗效监测价值仍需后续验证。

本章论文事实与图像：原论文第 11–13 页，Fig. 8；指标定义见第 15 页 Image quantitation。统计与解释边界沿用原教学。

第十五章　Discussion：作者认为这项工作真正推进了什么？

现在看第 12 页 Discussion，并继续到第 14 页 Methods 之前。

15.1 第一层推进：让高质量图像更容易在人体上获得

以前的 FP 扫描仪已经能显示精细结构，但长时间扫描容易受人体运动影响。

本文缩短采集以后，实际收益包括:

- 患者更容易保持姿势。
- 运动相关伪影减少。
- 可以更方便地调整探头位置。
- 可以观察以前较难捕捉的动态事件。

Artefact，伪影，指图像中由成像过程或重建问题产生、不能直接对应真实组织结构的表现。

因此，提速的意义也体现在图像可靠性与操作便利性上。

15.2 第二层推进：从单幅结构图走向动态响应

结构图回答:

> 血管在哪里、怎样分布?

动态图进一步回答:

> 在某个刺激或条件变化后，不同区域怎样随时间响应?

Fig. 6 的意义就在这里。它为研究血管反应提供了技术基础，但仍需具体的生理模型和验证，才能把图像变化转变成可靠的生理指标。

15.3 作者提出哪些未来技术方向?

方向	作者的改进思路	应怎样理解
更快采集	增加并行读出束数、提高 PRF、适度欠采样	是进一步提速的路线，需要考虑功率、复杂度与信噪比
更快重建	GPU 优化、并行计算、学习式重建	主要解决计算延迟，尤其是迭代重建耗时
更深成像	提高 FP 传感灵敏度	作者讨论达到 2–3 cm 的可能性，属于未来潜力
更高分辨率	减薄聚合物层，提高声学带宽	作者讨论 100 MHz 带宽路线，并非本文现有全部成像的带宽
更易操作	用 MEMS 扫描器等减小探头	当前探头仍较大、较重
多模态	与 OCT、荧光或超声成像结合	让血管吸收对比与其他组织信息互补
内窥或腔内应用	通过光纤束等实现更小探头	属于技术扩展方向

MEMS 是微机电系统，可以把某些机械扫描功能做得更小。

OCT 是光学相干断层成像，利用光学干涉获得组织层次信息。作者提出结合它，是为了获得互补信息。

作者讨论的 10 fps、甚至更高三维帧率，也属于附带并行度、PRF 和欠采样条件的未来预期，不能写成本文已经实现的常规全新三维体积速率。

本章论文事实：原论文第 12–14 页 Discussion、Clinical applications、Future technical developments。

第十六章　回到 Methods：把容易混淆的参数彻底归位

现在读第 14–15 页 Methods。前面已经用到的原理不重复推导，这里重点核对 “到底用了什么”。

16.1 激发光源：哪些数字描述能力，哪些描述实际使用?

【论文明确给出】

作者使用了不同激发系统。

系统	相关能力或设置	物理意义
OPO 激发系统	100 Hz，或可选 100/200 Hz	每秒能进行多少次激发
OPO 脉宽	5 ns	单次光脉冲持续时间
OPO 信号波长范围	660–1,300 nm	可输出的激发波长范围
OPO 系统脉冲能量	大于 10 mJ	光源输出能力，不等同于皮肤处单位面积能量
定制掺镱光纤激光	1,064 nm	最高速示例采用的激发波长
该光纤激光在本研究中的实际设置	20 ns、2.7 mJ	不能用其设备最大能力替代这些实际使用值

OPO，optical parametric oscillator，光学参量振荡器，可以先理解成利用非线性光学过程产生可调波长激光的装置。

Methods 中的 **532 nm 泵浦**是用于驱动 OPO 的光，不应直接当作所有人体成像的照明波长。

16.2 三组 FP 膜厚和带宽不能混成一组

对象	聚合物间隔层厚度	−3 dB 带宽
Fig. 1c 频响测试图中的传感器	24.6 μm	35 MHz
志愿者成像所用传感器	26.6 μm	估计 31.5 MHz
临床病例所用传感器	29.6 μm	估计 27.6 MHz

而数字处理又进一步选择频率范围：

- 大多数成像：**50 kHz–20 MHz**。
- Fig. 4 与分辨率测量：**50 kHz–30 MHz**。
- Extended Data Fig. 2：**2–20 MHz**。

因此，传感器本身的带宽、电子接收器带宽、数字滤波带宽，是三个不同层次。

16.3 其他硬件数字分别说明什么?

【论文明确给出】

光电接收器 AC 输出带宽为 50 kHz–75 MHz；数字采样率为 60 MS/s。

前者描述电子接收器对变化信号的响应范围，后者描述采样时间间隔。不能因为接收器写着 75 MHz，就说最终图像保留了 75 MHz 的全部声学信息。

相邻通道测得串扰为 **0.5%**。

Crosstalk，串扰，就是本该属于一个通道的信号，少量出现在其他通道中。作者通过只向一个光纤通道送光并监测其他通道，评估这一问题。

读出光斑的 Rayleigh range 为 **2.47 mm**。对高斯光束而言，这类参数描述聚焦附近光束尺寸随轴向位置变化的尺度；它不是组织穿透深度。

16.4 Finesse、visibility、FSR 是什么?

Methods 给出:

传感器厚度	Finesse	Visibility	FSR
26.6 μm	76.6	0.78	26.6 nm
29.6 μm	33.8	1.00	23.6 nm

这里描述的是 FP 的光学干涉特性:

- **FSR，自由光谱范围**：相邻干涉共振特征之间的波长间隔。
- **Finesse，精细度**：描述共振特征相对于其间隔有多尖锐。
- **Visibility，可见度**：描述干涉条纹明暗对比有多明显。

【补充背景知识】

可以把它们理解为:

曲线多久重复一次、每个特征有多窄、变化有多明显。

它们影响光学读出的敏感程度，但不能直接等同于 “图像分辨率” 或 “成像帧率”。

16.5 为什么深处图像还要做强度补偿?

作者按深度对图像乘指数形式的补偿，指数系数范围为:

$$100–150\ \mathrm{m}^{-1}$$

其目的是改善深部结构显示。

【补充背景知识】

如果深处信号因传播和照明减弱而变暗，给深处更大增益，可以使其更容易看见。

但这也会改变图像强度，并可能同时放大噪声。

所以，这种一阶补偿不等于已经精确求出了每个体素的真实光通量，也不能据此直接声称获得绝对血红蛋白浓度。

16.6 多波长图像为何不自动等于血氧图?

正文提到进行了四个激发波长的成像，总采集时间为 21.6 s，对应补充图。

【补充背景知识】

氧合血红蛋白与脱氧血红蛋白对不同波长的吸收不同，因此多波长测量有机会区分它们的贡献。

但是，要可靠估计血氧，还需要考虑:

- 局部光通量的波长依赖。
- 其他吸收体。
- 波长间运动。
- 系统标定与光谱分离方法。

当前附件没有包含那张完整补充图及其全部分析，所以不能把正文的多波长展示直接改写成 “已验证的绝对血氧测量”。

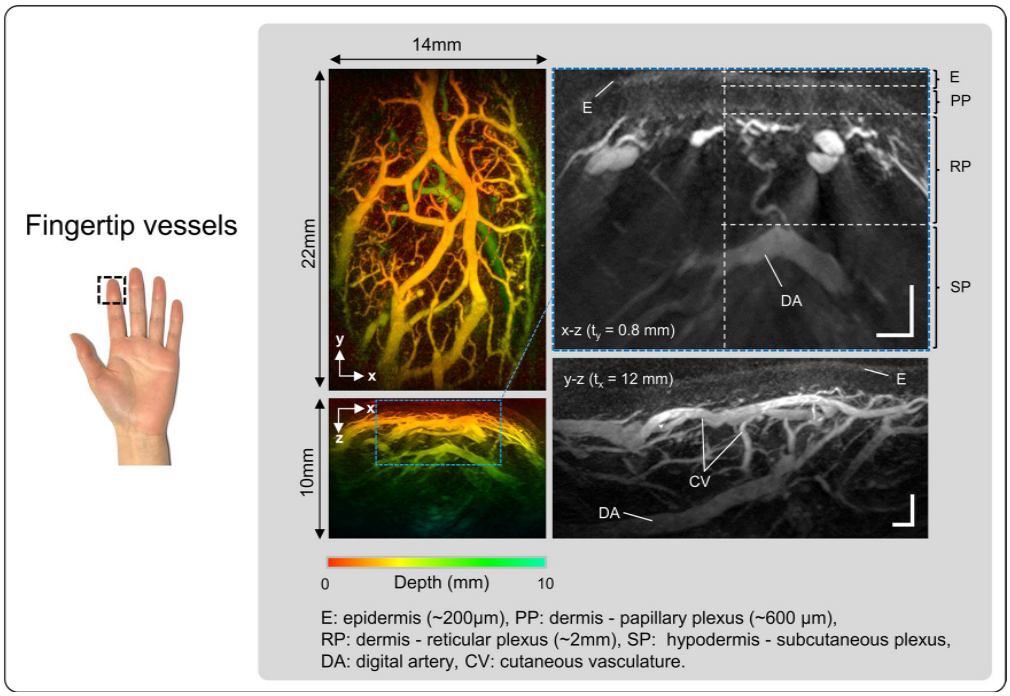
本章论文事实：原论文第 6 页多波长说明；第 14–15 页 Methods。未将附件中未提供的补充图内容作为已读材料。

第十七章　附件里的三张扩展数据图，补充了什么?

现在看 PDF 第 19–21 页。

这些 **Extended Data** 图确实包含在附件中。它们与正文引用、但没有附在这份 PDF 里的 **Supplementary Figures / Notes / Videos** 是不同的材料。

17.1 Extended Data Fig. 1：皮肤血管是分层的



Extended Data Fig. 1：指尖不同皮肤层次的血管。来源：原论文第 19 页。

第 19 页补充展示食指指尖。

除了整体投影，还用不同方向的薄层灰度投影显示：

- 表皮。
- 浅层乳头血管丛。
- 较深的网状层血管丛。
- 皮下血管及指动脉。

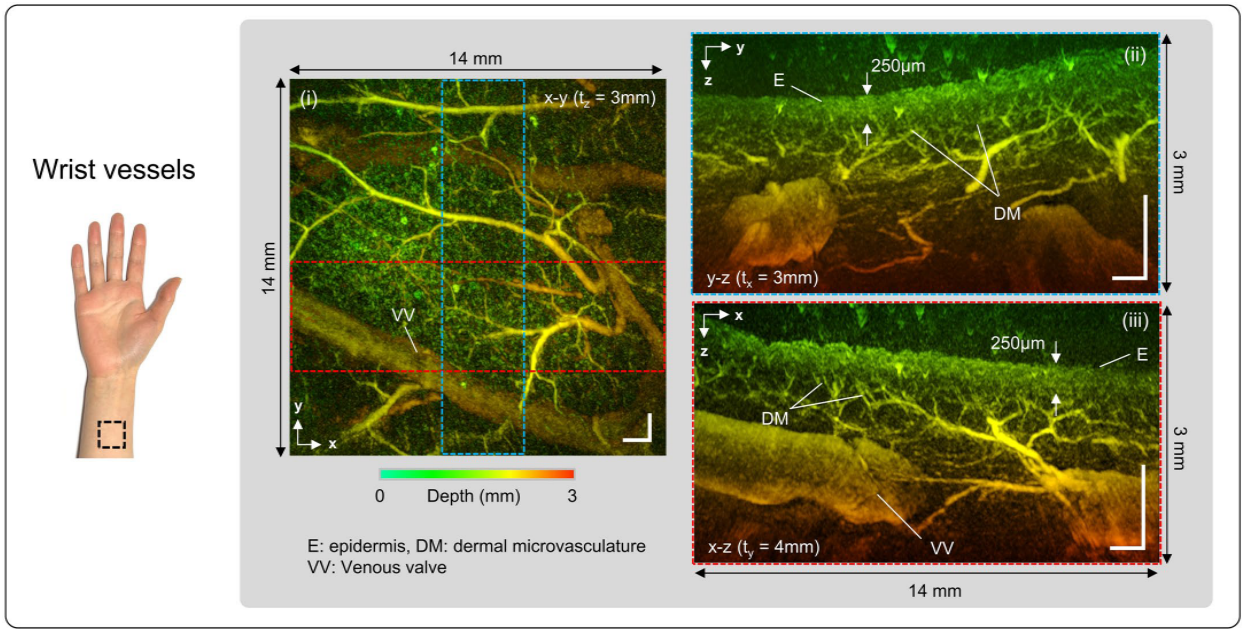
Plexus，血管丛，指互相连接的血管网络。

这张图帮助建立一个重要空间概念：

> 皮肤下的血管不是集中在一个平面里，而是在不同深度构成不同层次的网络。

图中的层次厚度和深度，是该图所示部位的观察结果，不能当作所有人体部位都固定相同的数值。

17.2 Extended Data Fig. 2：腕部浅层细节



Extended Data Fig. 2：高分辨率腕部扫描。来源：原论文第 20 页；注意本图色条方向。

第 20 页进一步展示：

- 表皮。
- 真皮微血管。
- 静脉瓣。
- 较大的腕部静脉。

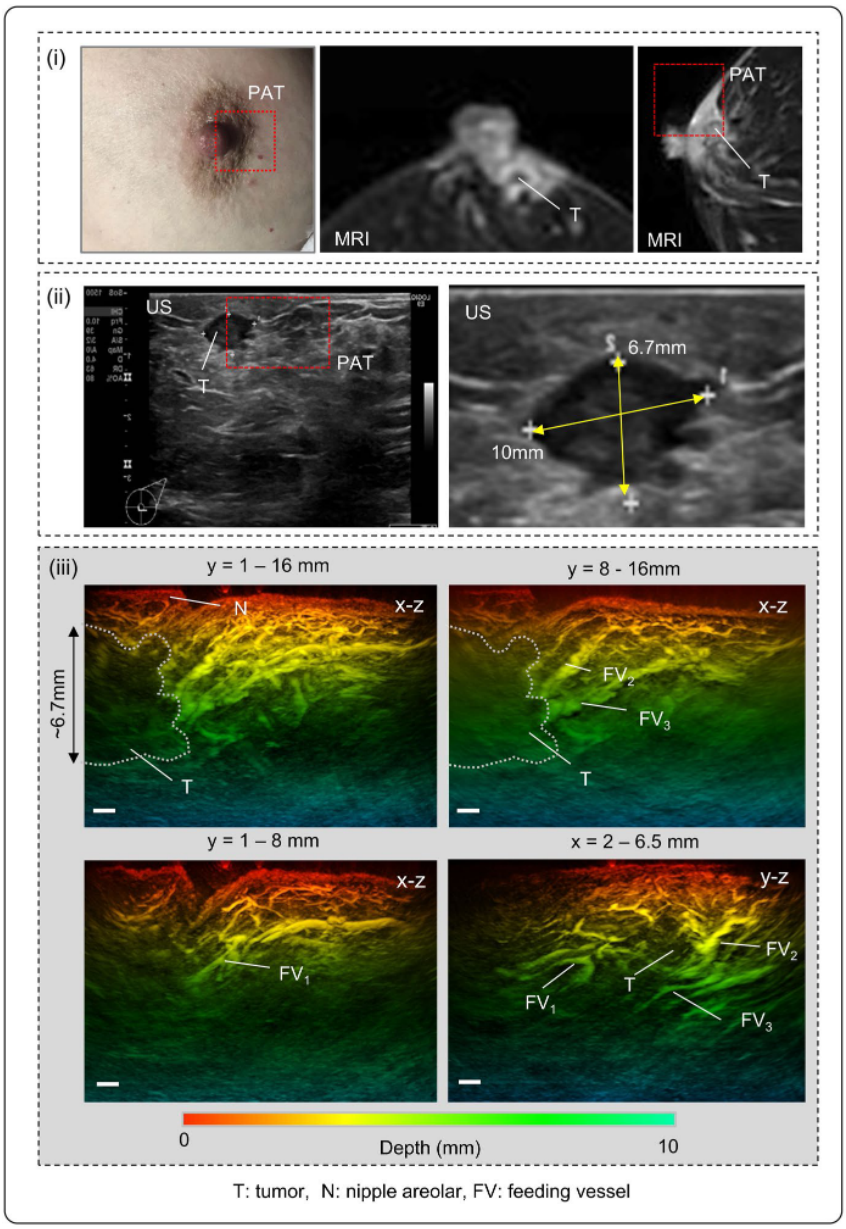
图注中表皮厚度约为 250 μm。

这张图有一个容易忽略的细节：**色条方向与多数正文图不同，浅部为绿色，深部偏橙红**。

因此，读深度颜色时必须先看本图色条，不能凭前几张图形成的颜色印象判断。

另外，这张图的数字滤波是 2–20 MHz，不应照搬 Fig. 4 的 50 kHz–30 MHz。

17.3 Extended Data Fig. 3：肿瘤相关区域的进一步显示



Extended Data Fig. 3：右乳肿瘤相关区域的多模态图像与不同厚度投影。来源：原论文第 21 页。

第 21 页通过照片、MRI、超声和不同光声投影，补充显示右乳病变附近的结构及供应血管。

作者把肿瘤区域的低光声对比解释为：提示其血管密度可能低于周围组织。

但需要保留 “提示”，因为图像亮度还受照明、深度和重建等因素影响。

这张图也说明：**病变不一定总表现为更亮；不同区域和不同生物过程可以产生不同图像表现**。

本章论文事实与图像：原论文第 19–21 页 Extended Data Fig. 1–3；Extended Data Fig. 2 滤波条件见第 15 页。

第十八章　严格评价：这篇论文的主要局限是什么?

结合第 11 页对探索性研究的定位、第 12–15 页讨论与方法, 以及第 22–23 页 Reporting Summary。

18.1 最好的几个性能数字不是同一个工作条件

全文有:

- 0.3 s 的快速采集。
- 29 s 的高分辨率扫描。
- 接近 15 mm 的成像深度。
- 16.7 fps 的滑窗刷新。
- 秒以下的常规重建。
- 数十分钟的迭代重建。

它们属于不同配置和实验。

不能把这些最好的数字拼成 “0.3 s 内、全视场、最细分辨率、15 mm 深、实时完整三维显示” 的统一性能。

18.2 图像强度有多种影响因素

根据前面讲过的:

$$p_0 = \Gamma \mu_a \Phi$$

光声强度不仅与吸收体有关，还与照明和局部物理条件有关。

再加上传感器响应、声传播、有限接收范围和图像处理，最后的图像强度不能直接等同于某个单一生理量。

【补充背景知识】

平面接收还存在有限孔径与有限观察角度问题。不同位置、方向的结构，其可见性可能不同。因此，“未显示” 不能自动解释为 “解剖上不存在”。

18.3 压缩感知存在采集与计算之间的交换

Fig. 5b 节省了采集时间，但计算仍很慢，而且弱小结构、对比度和保真度会受到影响。

对于需要即时临床反馈的应用，这一计算代价必须纳入整体评价。

18.4 临床实验规模与设计有限

作者明确把临床部分定位为技术概念验证与探索性研究。

Reporting Summary 说明：

- 没有进行样本量计算。
- 没有随机化。
- 研究者未盲法。
- 多数参与者进行了多次采集，但通常展示代表性图像。

这些信息并不否定其技术成果，但限制了我们对疾病诊断效果的推断。

18.5 附件中的总样本人数报告不一致

第 23 页有两种写法：

- 性别报告部分：**8 位健康志愿者 + 12 位患者，共 20 人**。
- Sample size 部分：**15 位健康志愿者 + 16 位患者**。

附件没有解释这两种数字如何对应。

因此，准确的笔记应明确记载这一差异；对于具体实验，采用正文清楚给出的局部样本数。

18.6 哪些关键能力尚未由本文证明?

本文尚未完成对以下能力的充分验证：

- 某一种疾病的通用诊断阈值。
- 可靠的诊断敏感度与特异度。
- 由这些图像指标指导治疗能够改善结局。
- 普遍适用的绝对血氧、绝对血流或绝对灌注定量。
- 当前系统已经达到轻便穿戴形式。

这些是后续研究问题，不能从展示图像直接跨越过去。

本章评价依据：原论文第 6–15 页各实验条件及讨论；第 23 页研究报告。研究局限与不可推出的结论为本次教学中的证据边界分析。

第十九章　整篇论文复盘：把系统、数据、图像和结论重新连起来

19.1 研究问题

能否在保留 FP 光声成像精细三维血管显示能力的同时，把采集从分钟级缩短到更适合人体使用的时间尺度?

19.2 系统完整工作流程

激发一侧：

脉冲激光经光纤传输，穿过透明 FP 传感膜，照亮组织。

组织一侧：

血红蛋白等吸收光，产生微小温升和热弹性压力，形成向外传播的超声波。

探测一侧：

声波到达 FP 膜，改变其光学厚度；连续读出光的反射功率随之变化。

电子采集一侧：

返回光进入光电探测器和跨阻放大器，形成电压波形，再由多通道采集系统数字化。

计算一侧：

波形经过滤波、声速估计和重建，形成三维图像，随后投影显示或提取指标。

19.3 原始数据是什么?

是一组带有已知检测位置和采样时间的波形:

$$d(x_s, y_s, t)$$

它不是直接拍到的三维血管照片。

19.4 图像怎样产生?

计算机利用声传播规律，寻找能够解释这些测量波形的内部声源分布:

$$A(x, y, z)$$

常规图像使用 k 空间反投影；欠采样实验使用带约束的迭代模型重建。

19.5 每幅主图应记住什么?

图	应记住的核心问题与结论
Fig. 1	多束 FP 系统怎样工作，以及带宽、分辨率、灵敏度如何验证
Fig. 2	5.4 s 采集仍能显示手和腕部的精细三维结构
Fig. 3	系统能够显示舌背不同层次和方向的血管
Fig. 4	更密采样和相应带宽设置能显示更细结构，但采集更久
Fig. 5	提高 PRF 或减少采样可以加速，但要付出信号质量或计算代价
Fig. 6	能观察动态变化；必须区分二维帧率、三维时间窗、刷新率和在线显示

图	应记住的核心问题与结论
Fig. 7	足背患者病例中可显示潜在病变相关的血管形态
Fig. 8	炎症相关图像变化可以进行纵向和组间量化，但仍属初步证据

19.6 论文真正测到了什么?

从最直接到较高层解释，分成三层:

1. **直接采集层**：FP 光学读出转成的数字时间波形。
2. **重建与图像层**：三维光声对比、血管形态、尺寸变化和 ROI 信号变化。
3. **生理解释层**：与血管结构、阻断再灌注、炎症及病变相关的解释。

第三层要建立在前两层和实验设计之上，不能把 “相关解释” 写成已经排除所有其他原因的绝对结论。

19.7 它在技术发展中的位置

论文参考文献中的 2008 年 Zhang、Laufer、Beard 工作，是平面 FP 聚合物薄膜光声扫描路线的重要前期基础；2016 年的压缩感知工作为减少采样提供了方法基础。

本文把多束并行读出、更高重复频率和相应重建方法推进到人体与患者成像场景。

因此，它在这条技术路线中的关键位置是:

> **把已有的精细三维成像能力，通过采集加速和系统实现，推进到更接近实际临床使用的状态**。

本章复盘：综合本笔记前述原论文内容；技术路线对应原论文参考文献 37、50、51、81。

本篇论文复习卡（首轮教学原表）

项目	应记住的内容
论文一句话	通过并行 FP 光学读出、较高激发重复频率及部分实验中的欠采样，提高人体三维光声血管成像速度
核心研究问题	高质量 FP 成像过去太慢，怎样让其适合人体使用和动态观察?
成像方式	宽场激发、平面 FP 超声探测、计算重建
两类光	纳秒脉冲光激发组织；连续可调谐光读取 FP
64 束意味着什么	同时读取 64 个传感位置，每次激发得到 64 条波形
原始数据	检测位置 × 时间的数字波形
常规重建	k 空间反投影
欠采样重建	最小二乘数据拟合 + TV 正则化 + 非负约束
常规三维示例	34,560 条 A-line，6,400 条/s，采集 5.4 s

项目	应记住的内容
最快采集示例	特定较小区域、1 kHz 激发条件下约 0.3 s
高分辨率示例	54 μm 扫描步距，Fig. 4 报告采集 29 s
空间分辨率	位置和条件相关；中心区域横向约 60–120 μm，纵向约 45 μm
动态速度陷阱	16.7 fps 为 0.6 s 时间窗每 0.06 s 更新，邻帧共享 90% 数据
图中颜色	通常表示深度，必须看本图色标
三个量化指标	血管迂曲度、图像血管密度 V_s、高于背景的体素数量 V_I
主要临床展示	足背血管病、局部皮肤炎症、肿瘤相关浅表炎症、类风湿关节炎
证据边界	技术与探索性临床证据，尚未完成疾病诊断或治疗指导效能验证
主要未来方向	更快重建、更高并行度、更小探头、更高灵敏度及多模态结合

最终需要在脑中保留的完整因果链是：

组织吸收光 → 热弹性压力 → 声波传播
→ FP 光学厚度变化 → 反射光变化
→ 数字波形 → 三维重建
→ 结构与动态指标 → 有证据边界的生理解释

读懂这篇论文的关键，是始终分清：仪器直接记录了什么、算法计算出了什么、作者据此解释了什么。后续你选中其中任何一段追问，我们就从对应位置继续展开，并把你的原始问题与完整回答插入这份学习过程。

学习问答记录

我的重点问题索引

> **我的原始问题**
> 这里的重建我没太懂

这次提问对应首轮讲解的第 12.1 节，即 Fig. 6a 的二维动态成像。完整答复已插在正文第 47–54 页；点击此处返回正文中的完整解释。下节再次收入当时选中的文字与完整答复。

以下是该答复的回读要点，并非新增的用户提问，也不替代完整回答。

重建要找的是什么？不是重新求出一套未知的横纵坐标，而是在事先建立的候选图像网格中，估计哪些位置存在光声源。原始记录是不同接收位置上的时间波形；图像则是空间中的声源分布估计。

为什么一条波形不够？一个到达时间只能给出传播距离线索，不能单独确定声源方向。多个接收位置提供不同距离关系，组合后才支持空间定位。

“对齐”是什么动作？对一个候选位置，计算声音到各接收点的理论时间，再从各波形的对应时间取信息；不是从每条波形统一取同一个时间样本。数值示例中的三个接收点、一个声源和归一化强度，全部是教学设定。

四排接收点有什么用？沿切片厚度方向保留位置差异，能够进行随深度变化的接收聚焦，减少切片外信号混入。它不是把薄膜弯曲，也不是让激光在深度方向逐层聚焦。

DAS 与 k-space 是一回事吗？不是同一套计算实现。DAS 式的几何例子用于说明传播定位；论文 Methods 报告的是 k-space backprojection。原文没有展开两部分代码的完整衔接，不能据此指定其函数调用顺序。

30 ms 代表什么？代表一帧所需数据的扫描时间。Fig. 6a 的 33 fps 示例采用离线重建；另一个在线示例为 25 fps。数据时间、重建时间与显示刷新率需要分别理解。

问答原始依据：本次会话中的完整追问与答复；论文定位为第 6–9、15 页。

完整对话学习记录（逐轮保留）

记录一：从第一页开始完整学习论文

用户提供的材料：Huynh 等论文 PDF，以及 “论文精读教学 + PDF 文献笔记” 完整教学要求。首次材料消息没有另外一段文字提问；原始要求保存在本 PDF 的内嵌文本附件中。

完整教学回答：本笔记 “首轮教学开场” 和第一至第十九章逐章保留了对应内容，正文起于第 7 页，结束于第 77 页。纸面重排不把这一轮教学改写成摘要；本节不再把整篇十九章复制第二遍。

记录二：Fig. 6a 的二维重建没有理解

提问时选中的文字（原样保留）：

> 12.1 Fig. 6a：二维成像可以有多快?
> 为了得到二维图像，作者不再按照完整二维区域扫描，而是让读出阵列沿一条线移动。
> 这里还进行了接收波束形成。
> 【补充背景知识】
> 它的基本思想是：按某个候选位置预测的到达时间，将多个通道的信息对齐后组合，使目标平面中的信号较一致地增强，并抑制部分平面外贡献。
> 本文利用阵列在切片厚度方向上的信息，进行随深度变化的接收聚焦，以减少切片外声源混入。
> 【论文明确给出】
> 单帧采集时间约 30 ms。
> 对应采集帧率约 33 fps。
> Fig. 6a 的这些示例采用离线重建。
> 正文另描述在线重建和显示示例，帧率为 25 fps。
> fps = frames per second，每秒帧数。
> 这里讨论的是二维帧，不是相同速度下的完整三维体积。

> **我的原始问题**
> 这里的重建我没太懂

助手完整回答（与正文插入部分相同）：

这里的 “重建”，你先抓住一个核心意思：

> **探测器记录的是 “声音什么时候到、随时间怎样变化”，而不是血管照片。重建就是利用不同接收位置的这些记录，反过来计算：声音最可能是从组织里的什么位置产生的。**

你选中的这一段，其实包含两个相互联系、但需要分开理解的问题：**怎样算出一张二维切面图，以及怎样减少切面外的声音混进来**。论文在这里采用沿线扫描，并利用多排接收位置进行随深度变化的接收聚焦。[原论文，第 6 页，2D dynamic imaging]

我们只看这一部分，不重新讲整篇论文。

一、先明确：这里要重建的“二维图像”长什么样？

现在请看 **PDF 第 9 页，Fig. 6a(iii) 最上面的灰度图**。

这张图显示的是一个穿过皮肤、向组织内部延伸的切面。图中横向是 x，纵向是深度 z，不是从皮肤上方往下看的俯视图。[原论文，第 9 页，Fig. 6a]

为了讨论方便，我们自己规定：

方向	在下面讲解中的含义
x	沿皮肤表面的左右方向，也是扫描线方向
z	从皮肤向组织内部的深度方向
y	垂直于这张切面、朝纸面里面或外面的方向

我们希望显示的是：

$$I(x, z)$$

这里的 I 表示每个图像位置的重建值。暂时把目标切面设为 $y = 0$。

所以，目标不是画出一条表面线，而是画出：

这条表面线下面，不同横向位置、不同深度处的光声结构。

“在表面沿一条线采集，为什么可以得到一张有深度的图？”关键就在于：**每个接收位置还记录了一整条时间波形，而声音的到达时间携带着传播距离的信息**。线上的声压时间序列经过传播模型重建，可以得到二维初始声压分布；这也是 k-Wave 二维线测量重建的输入、输出关系。[2]

但要注意：**不是简单把时间轴改名成深度轴，就完成重建了**。

二、为什么不能直接把每条波形竖着排起来，当作图像？

【下面先用简化声传播模型解释，不是论文中的具体实验数据。】

假设组织里有一个很小的光声源 P。

它产生的声音，会传播到不同接收位置。某个接收点收到声音，只能说明：

“在这个时间，有声音传播到了我这里。”

它并不知道声音一定来自自己的正下方。

例如，某个接收点在激发后 2 μs 收到声音。假设声速为：

$$c = 1.5 \text{ mm}/\mu\text{s}$$

那么相应传播距离为：

$$d = ct = 1.5 \times 2 = 3 \text{ mm}$$

这个结果告诉我们的是“声源距离接收点约 3 mm”，**不是“声源深度一定是 3 mm”**。斜下方距离它 3 mm 的位置，也满足这个条件。

因此，需要多个位置一起判断：

一个位置只能提供距离线索；多个位置的距离线索结合起来，才能更好地确定声源位置。

下面我们把这个过程真正算一遍。

三、计算机怎样算出“这个像素应该亮”？

1. 先布置一个只有三个接收点的教学例子

下面的坐标、声速、波形强度全部是教学设定，不是论文参数。先只讨论目标切面内的传播，并假设声速均匀、只有一个孤立的小声源。

三个接收点都在表面：

$$R_1 = (-3, 0), \qquad R_2 = (0, 0), \qquad R_3 = (3, 0)$$

坐标顺序为 (x, z)，单位是 mm。

真实声源位于：

$$P = (0, 4)\ \text{mm}$$

也就是中间接收点正下方 4 mm。

声音到中间接收点的距离为：

$$d_2 = 4\ \text{mm}$$

到左右接收点的距离相同，根据勾股定理：

$$d_1 = d_3 = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5\ \text{mm}$$

仍然采用教学声速：

$$c = 1.5\ \text{mm}/\mu\text{s}$$

便得到：

接收点	声音走过的距离	预计到达时间
左边 R_1	5 mm	3.33 μs
中间 R_2	4 mm	2.67 μs
右边 R_3	5 mm	3.33 μs

同一个声源，在三条波形里出现的时间不同。中间近，所以先收到；两边远，所以后收到。

2. 接下来，计算机并不知道真实声源在哪里

它先建立一张候选图像网格。

然后逐个位置检查。例如，现在检查：

$$P = (0, 4)$$

计算机的问题是：

“假设这里有一个声源，它发出的声音，应该分别在什么时间到达三个接收点？”

刚才我们已经算出来，答案是：

$$3.33, \quad 2.67, \quad 3.33\ \mu\text{s}$$

接下来，它就去三个接收点的实测波形中，检查这些对应时刻的信息。

设三条波形分别叫：

$$s_1(t), \quad s_2(t), \quad s_3(t)$$

其中 $s_1(t)$ 的意思是 “第一个接收点在时间 t 的测量值”。

那么，针对这个候选位置，需要对应的是：

$$s_1(3.33), \qquad s_2(2.67), \qquad s_3(3.33)$$

不是从三条波形里都取同一个时刻。

3. “对齐后相加” 是什么意思？

为了只看清时延对齐的作用，假设这个孤立声源在各通道上产生形状相近的窄波形，并把相应峰值都归一化成 1。

那么，针对正确候选位置，取到的对应值可以是：

$$1, \quad 1, \quad 1$$

相加得到：

$$I_{\text{演示}}(P) = 1 + 1 + 1 = 3$$

也可以换一种完全等价的理解方式：

中间通道在 2.67 μs 就收到了信号，左右两边到 3.33 μs 才收到。因此，在计算机里把中间那段信号向后移动：

$$3.33 - 2.67 = 0.66\ \mu\text{s}$$

三个对应信号就能够对齐，再相加。

这就是 “延时并求和” 的直观含义：**补偿传播路程不同造成的到达时间差，再组合信号**。接收波束形成中的延迟正是根据接收位置、聚焦位置和声速设置计算的。[3]

这里的 “移动” 是**移动计算机里记录的波形**，不是让组织里的声音重新传播一次。

4. 如果检查一个错误位置呢?

现在改为检查:

$$Q = (0, 2)\ \text{mm}$$

也就是错误地假设声源在深度 2 mm。

针对这个位置，计算出的到达时间变成:

$$t_2 = \frac{2}{1.5} \approx 1.33\ \mu\text{s}$$

左右两边则为:

$$t_1 = t_3 = \frac{\sqrt{3^2 + 2^2}}{1.5} \approx 2.40\ \mu\text{s}$$

计算机就会去检查:

$$s_1(2.40), \qquad s_2(1.33), \qquad s_3(2.40)$$

但在这个教学例子中，真实声源对应的波形出现在 $3.33,\ 2.67,\ 3.33\ \mu$s 附近。

因此，**错误位置要求的时间关系，与真实数据对不上，就不能得到同样集中的增强**。

5. 从一个像素，到整张图

用最简化的取值求和模型，可以把上述动作写成:

$$I_{\text{演示}}(x, z) = \sum_i s_i \left(\frac{\sqrt{(x - x_i)^2 + z^2}}{c} \right)$$

这条式子按顺序在做四个动作:

选一个候选位置 → 计算它到各接收点的距离 → 换算到达时间 → 从各波形的对应时间取信息并组合。

对图像中的不同 x, z 重复这个过程，就得到二维图像。

这里的 x, z 是计算机事先设置的候选坐标；需要求的是这些坐标上的图像值。

还有一个重要边界：**这条式子只是用来解释 “传播时间怎样帮助定位” 的简化模型，不是本文完整重建算法**。论文实际采用的 k-space 方法，后面再与它区分。[原论文，第 15 页，Signal processing, image reconstruction and visualization]

四、那为什么论文还要强调 “四排” 和 “切片外信号”?

刚才的例子，暂时假设声音都来自我们想看的 $x-z$ 切面。

但真实组织是三维的。切面旁边，也就是 $y \neq 0$ 的位置，同样可能有血管产生光声信号。

于是出现了新的问题:

> **我只想显示这一张切面，但是切面前后其他血管的声音，也被接收到了。怎样减少它们混进图像?**

论文并不是只使用一排接收点，而是让 4×16 **的读出光斑阵列沿其长轴方向扫描**。作者把形成的检测布局视为一种 **1.5D 阵列**，并利用切片厚度方向上的接收信息进行聚焦，减少平面外信号。[原论文，第 6 页，2D dynamic imaging]

用我们刚才规定的坐标来理解:

沿 x 方向有很多检测位置，用来支持切面内的成像；沿 y 方向保留四排位置，用来增加对切面内外来源的区分能力。

“1.5D” 不是说空间真的有一点五个维度，而是这种阵列布局的称呼。

四排怎样帮助区分?

【下面是根据接收几何解释聚焦原理的教学模型。】

想检查的切面内位置是:

$$P = (x, 0, z)$$

某个接收位置是:

$$R_i = (x_i, y_i, 0)$$

那么预计到达时间为:

$$t_i(P) = \frac{\sqrt{(x - x_i)^2 + y_i^2 + z^2}}{c}$$

相比前面的二维例子，这里多出了:

$$y_i^2$$

它反映不同接收排与目标切面之间的距离。

计算机按照**切面内候选位置**计算这些到达时间，并据此组合四排数据。

真正来自这个候选位置的信号，其时间关系比较容易对上；来自切面外其他位置的信号，因为到四排的距离关系不同，通常不能在这套补偿下同样对齐。

因此:

> **切面内符合条件的信号得到集中增强；切面外的许多信号不能同样集中增强，因而相对被抑制**。

这就是论文所说的减小图像切片厚度的物理思路，而不是把所有切面外信号都保证清除为零。[原论文，第 6 页，2D dynamic imaging]

五、现在回看 Fig. 6a(i)，这张小图就在画上述过程

下面是原论文图中的局部：

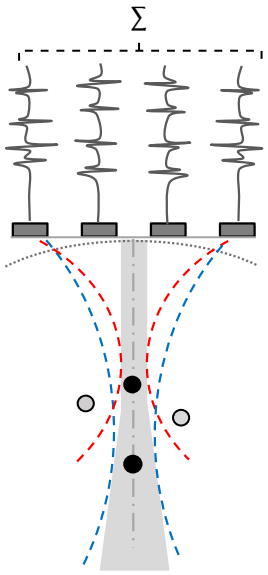


Fig. 6a(i) 接收聚焦原图局部。来源：原论文第 9 页。图注明确说明，红、蓝虚线示意两个不同深度的接收焦点。

从上往下看：

最上面的四条曲线，表示不同接收位置记录的时间信号。

符号 $\sum$ 表示组合、求和。这里的关键不是不加区别地直接相加，而是结合接收聚焦，使对应于目标位置的信号能够对齐。

红色和蓝色虚线，示意在两个不同深度进行接收聚焦。它们不是两束激光在组织里走出的弯曲光路。

“随深度变化的聚焦” 又是什么?

回忆刚才的计算：检查深度 4 mm 的位置，需要一组到达时间。

如果改为检查深度 8 mm，声源到各个接收位置的距离都改变了，**不同通道之间应该补偿的时间差也会改变**。

因此，不能拿一套固定的时间补偿去处理所有深度。

所谓 “随深度变化”，就是：

> **计算浅层位置时，采用适合浅层的时间补偿；计算深层位置时，采用适合深层的时间补偿。**

论文使用的名称是 **depth-dependent synthetic receive focusing，随深度变化的合成接收聚焦**。[原论文，第 6 页，2D dynamic imaging]

“合成” 和 “接收” 这两个词很重要：它是把已记录的多位置数据通过计算组合起来，形成对某些位置更敏感的接收效果；**不是把 FP 膜真的弯成一个碗，也不是让激光焦点在组织中一层层向下移动**。

六、可是你前面说作者用的是 k-space，这和 “对齐求和” 是什么关系?

需要在这里把**物理直觉**与**作者实际的数学实现**分开。

前面用 “计算距离、对应时间、取值相加”，是为了让你看懂:

声源位置为什么能够从多条波形中被反推出。

但论文 Methods 明确写的是：除 Fig. 5b 的欠采样图像外，其他图像使用 **k-space backprojection，k 空间反投影**，并通过 k-Wave 实现。[原论文，第 15 页]

k-space 方法不是简单逐像素执行前面那条求和式。它在数学上采用另一种计算方式：把空间和时间上的波形变化变换到频域，利用声传播关系进行映射，再变换回空间图像。k-Wave 官方对二维线测量重建的说明就是这一流程。[2]

在这一阶段，你可以把两项任务区分为:

任务	要解决的问题
接收聚焦	怎样组合多排测量，让目标切面附近的信号更突出、平面外贡献更小?
图像重建	怎样由测得的时空波形，计算目标切面中的光声源分布?

论文给出了这两部分的方法名称和作用，但没有在这里展开接收聚焦的完整公式及其与重建代码的逐步衔接。因此，不能把教学上的分解，直接当成作者代码必然严格按某两个函数先后执行。[原论文，第 6、15 页]

七、最后把 “30 ms、33 fps、离线重建” 放回这个过程

30 ms 说的是：获得一帧所需测量数据的扫描时间。论文 Fig. 6a 的示例先记录时间波形，扫描结束后再下载、重建和显示，所以这里的 33 fps 首先对应采集速度，而不是说 “整个重建计算一定只用了 30 ms”。[原论文，第 7 页]

在线示例则在采集过程中重建、显示。论文报告在线帧率为 25 fps，并把这部分速度下降与采集卡数据传输速度限制联系起来。[原论文，第 7–8 页]

因此，这一部分的完整理解应当是:

沿线获得多位置时间波形
$\longrightarrow$ 利用传播关系进行接收聚焦与重建
$\longrightarrow$ 得到一张x-z 切面图

反复获取这样的数据并重建，就形成动态图像。

最关键的区别是：扫描负责收集 “声音在哪里、什么时候被收到”；重建负责计算 “这些声音最可能来自哪里”；多排接收聚焦则帮助避免把旁边切面里的声音也当成当前切面的结构。

记录三：按模板整理本次笔记

> **我的原始要求**
> 给你一个模板，按照要求做这次的笔记

同时提供的模板：Zhang_2008_FP_PAT_ 文献学习笔记 (1).pdf。

本 PDF 保留本次论文教学及追问，并以该模板的白底学术笔记结构重新编排。

编校说明与来源边界

这一节是排版整理时的编校说明，不是新增的用户提问，也不替换前面的原始回答。

已保留的原文差异

原文位置	本次教学已指出的差异	本笔记的处理
第 6 页正文与第 8 页 Fig. 5a	前两组激发波长：正文 875 nm，图内 850 nm	两处说法分别保留，不擅自统一
第 9 页 Fig. 6 图注与实际图示	b、c 展示时点数存在互换式差异	按实际图中标签读图，并保留差异说明
第 11–12 页关节组间结果	患者数值写 median，对照数值写 mean	不统一改写成同一种统计量
第 23 页 Reporting Summary	一处 8 位志愿者 + 12 位患者；另一处 15 位志愿者 + 16 位患者	不推测哪个总数正确；具体实验采用局部明确样本数

数值示例的边界。对齐波形的示例采用了均匀声速、孤立点源、相近窄波形及归一化强度。这些假设仅用于说明传播时间与定位关系。文中 3.33 − 2.67 = 0.66 μs 使用已四舍五入的数值；从未取整的 5/1.5 与 4/1.5 相减，得到约 0.667 μs。此处仅说明舍入，不改变原回答。

方法实现的边界。论文报告 k-space backprojection，也报告随深度变化的接收聚焦；附件没有完整给出二者如何在代码中衔接。k-Wave 的线重建及换能器文档用于解释各自的物理和计算概念，不证明论文调用了 kspaceLineRecon 或 kWaveTransducer 中的某个具体函数。

图像处理的边界。本文件没有重新计算临床指标，也没有从图上反推出作者未报告的血氧、血流量、激光功率或疾病阈值。照片与患者图像均来自论文，未作个体身份识别。

阅读材料与图像许可

[1] 主论文。Huynh N. T., Zhang E., Francies O., et al. *A fast all-optical 3D photoacoustic scanner for clinical vascular imaging.* Nature Biomedical Engineering, 9: 638–655, 2025. First published online: 30 September 2024. DOI: 10.1038/s41551-024-01247-x。正文与图像以本次上传的 23 页 PDF 为准；卷期信息见期刊页面。

[2] 本次重建答复已引用的背景文档。k-Wave, *kspaceLineRecon*. https://www.k-wave.org/documentation/kspaceLineRecon.php。用于解释线测量时空数据到二维初始声压图的频域重建思路。

[3] 本次重建答复已引用的背景文档。k-Wave, *kWaveTransducer*. https://www.k-wave.org/documentation/kWaveTransducer.php。用于解释接收波束形成中与声速、位置、聚焦相关的时延概念，不代表论文实际调用该类。

[4] 原论文参考文献 37。Zhang E., Laufer J., Beard P. Backward-mode multiwavelength photoacoustic scanner using a planar Fabry–Perot polymer film ultrasound sensor for high-resolution three-dimensional imaging of biological tissues. Applied Optics, 47: 561–577, 2008. DOI: 10.1364/AO.47.000561。

[5] 原论文参考文献 50。Arridge S. R., et al. Accelerated high-resolution photoacoustic tomography via compressed sensing. Physics in Medicine and Biology, 61: 8908–8940, 2016。

[6] 原论文参考文献 51。Köstli K. P., Frenz M., Bebie H., Weber H. P. Temporal backward projection of optoacoustic pressure transients using Fourier transform methods. Physics in Medicine and Biology, 46: 1863–1872, 2001。

[7] 原论文参考文献 81。Treeby B. E., Cox B. T. k-Wave: MATLAB toolbox for the simulation and reconstruction of photoacoustic wave fields. Journal of Biomedical Optics, 15: 021314, 2010。

[8] 排版模板。用户提供的《Zhang et al. (2008) Fabry–Perot 光声断层成像论文学习笔记》，2026-09-29，51 页。模板只用于版式和学习记录结构，不作为本篇实验数据来源。

图像许可与改动说明。主论文标注 © The Author(s) 2024，Creative Commons Attribution 4.0 International License。许可：https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/。本笔记所用 Fig. 1–8、Extended Data Fig. 1–3 和 Fig. 6a(i) 局部均出自该论文；为阅读做了分图裁剪、等比缩放和布局调整，未改动图像数据。主论文 DOI、原图编号和上传 PDF 页码均随图或在本节注明。

本篇论文一页复习卡

一句话记忆：这项工作的关键是让 FP 高质量三维光声成像采得更快，从分钟级推进到秒级及特定条件下的数百毫秒，并展示人体结构、动态响应与探索性临床用途。

研究问题	怎样保留精细三维血管显示能力，同时缩短采集、减少运动影响?
核心系统	宽场脉冲激发 + 透明平面 FP 膜 + 16/64 束光学读出 + 多通道采集。
光源与探测	常用 OPO 5 ns；高速例为 1,064 nm、20 ns、2.7 mJ。FP 用连续可调读出光检测声压引起的反射变化。
原始数据	各检测位置的时间波形 $d(x_s, y_s, t)$；最直接的电子量是电压，不是血管像素。
重建方法	常规：k-space backprojection；Fig. 5b：最小二乘 + TV 正则化 + 非负约束。
空间分辨率	位置相关：中心横向约 60–120 μm（深度 1–12 mm），纵向约 45 μm；不是全场统一最佳值。
常规三维速度	34,560 条 A-line / 6,400 条每秒 = 5.4 s。高分辨率 Fig. 4 采集 29 s。
快速与欠采样	特定配置采集约 0.3 s；Fig. 5b 的 12.5% 数据对应采集 0.7 s，但重建约 25 min。
二维与三维动态	二维采集 30 ms / 33 fps，另有在线 25 fps；三维 16.7 fps 是 0.6 s 时间窗的滑窗刷新，非独立新体积速率。
核心实验	Fig. 1 系统；2–4 人体结构；5 加速；6 动态；7 足背病例；8 炎症量化。
主要指标	血管迂曲度、图像血管密度 V_s、高于背景体素数 V_I、ROI 归一化信号；不直接等于绝对血氧或血流。
主要结论与局限	技术与探索性临床可行性；尚无通用诊断阈值、治疗指导效能或绝对功能量化验证。
未来方向	更多并行读出、更快重建、更灵敏薄膜、小型探头及多模态。作者展望不当作已实现性能。
我的关键问题	“这里的重建我没太懂”：利用多位置传播时间定位声源；四排接收聚焦抑制切面外贡献；DAS 教学示例不等于论文 k-space 实现。

吸收光 → 热弹性压力 → FP 光学调制 → 数字波形
→ 重建图像 → 结构/动态指标 → 有边界的生理解释

最后检查：光斑/步距不等于分辨率；深度色标不等于血氧；图像强度不等于绝对血流；刷新率不等于独立体积率。